KURUMSAL VE TİCARİ KREDİLER · STRATEJİ

Strateji Cevap Motoru

Proje Analiz ve Mimari Dokümanı

Mevcut durum, hedef mimari, eksikler ve netleşmesi gerekenler

---

Ekim 2026 · Sürüm 2 · Kurum içi kullanım

Bu belge, strateji çıktılarıyla ilgili Çözüm Merkezi kayıtlarına otomatik cevap taslağı üreten sistemin bugünkü halini, hedeflediğimiz mimariyi ve ilerlemek için ihtiyaç duyduğumuz bilgi, erişim ve kararları tek yerde toplar. Teknik ayrıntı içerir; ancak her bölüm, konuya uzak bir okuyucunun da izleyebileceği biçimde yazılmıştır.

İçindekiler

1 Yönetici özeti
2 Bugünkü durum: sorun nerede
2.1 Soru tipleri
3 Hedef, kapsam ve ilkeler
3.1 Tasarım ilkeleri
3.2 Kapsam dışı
4 Mimari genel bakış
4.1 Bileşenler
4.2 Teknoloji seçimleri ve gerekçeleri
5 Uçtan uca akış
5.1 Bir kaydın hayatı
5.2 Örnek: H221 cevabı
6 Kayıt sınıflandırma
7 Veri kaynakları ve erişim zinciri
7.1 Başvuru JSON'unda kullanılan alanlar
8 Kural kataloğu ve yorumlama
8.1 Çözüm türleri
8.2 Şablonlar ve onay
8.3 Sahiplik ve değişiklik
9 Onay yetki seviyesi
9.1 Matrisin yapısı
10 Dil modeli: Qwen 3.8 ve sınırları
10.1 Nerede kullanılıyor, nerede kullanılmıyor
10.2 İstem tasarımı
10.3 Çalışma düzeni ve beklentiler
11 Onay ekranı ve durum modeli
11.1 Ekranın bugünkü hali
12 Güvenlik, gizlilik ve denetim izi
13 Dağıtım ve işletim
14 Kalite güvencesi ve ölçüm
14.1 Otomatik testler
14.2 Değerlendirme seti ve ölçütler
14.3 Pilot tasarımı
15 Mevcut durum envanteri
16 Eksikler ve yapılmayanlar
16.1 Veri erişimi ve doğrulama
16.2 Kural bilgisi ve katalog
16.3 Yetki matrisi
16.4 Sınıflandırma ve dil modeli
16.5 Çözüm Merkezi bağlantısı ve iş süreci
16.6 Mimari, dağıtım ve işletim
16.7 Güvenlik, gizlilik ve uyum
16.8 Kalite, ölçüm ve teknik borç
17 Netleşmesi gerekenler: sorular
17.1 Strateji ekibi
17.2 BT ve veritabanı yönetimi
17.3 Çözüm Merkezi sahibi
17.4 Dil modeli platform ekibi
17.5 Bilgi güvenliği, KVKK ve model risk yönetimi
17.6 Yönetim
18 İhtiyaç listesi
19 Riskler ve önlemler
20 Yol haritası
20.1 Karar noktaları
Ek A. Sözlük
Ek B. Yapılandırma alanları
Ek C. Katalog kaydı örneği (H221, kısaltılmış)
Ek D. Onay ekranı API'si
Ek E. Komutlar

1 Yönetici özeti

Kurumsal ve ticari kredi başvuruları strateji motorundan geçiyor. Motor her başvuru için onlarca kural çalıştırıyor, onay yetki seviyesini hesaplıyor ve sonucu Sparx ekranına yansıtıyor. Şubeler ve satış ekipleri bu sonucu görüyor ama gerekçesini her zaman çözemiyor: "Bu müşteride H221 neden çalıştı?", "Onay yetki seviyesi neden bu kadar yüksek?", "Strateji neden ret verdi?" Bu sorular Çözüm Merkezi üzerinden strateji ekibine kayıt olarak düşüyor. Ekipten biri başvuruyu buluyor, strateji logundaki JSON'u açıyor, kuralın ne yaptığını hatırlıyor ve cevabı elle yazıyor. Soruların büyük kısmı aynı birkaç kural etrafında dönüyor ve cevaplar birbirine benziyor.

Yapmak istediğimiz: kayıt geldiğinde başvuruyu kendiliğinden bulan, kuralın neye baktığını başvurunun strateji çıktısından çıkaran ve ekibin onayladığı şablonla **cevap taslağı** yazan bir motor; taslağı ekibin önüne koyan tek sayfalık bir onay ekranı. Taslak kendi başına gönderilmez; ekipten biri onaylar ya da düzeltir. Kurum içi dil modeli (Qwen 3.8) yalnız iki yerde çalışır: soruyu sınıflandırmak ve birden çok kural sorulduğunda cümleleri tek metinde toplamak. Tarih, tutar, seviye ve kural kodu gibi olgular hiçbir zaman dil modelinden gelmez; kod ve veriden gelir.

BUGÜN ELİMİZDE NE VAR

- Uçtan uca çalışan prototip: sınıflandırma, başvuru verisine erişim (dosya ve Oracle), kural yorumlama, segmentli yetki matrisi, guardrail'li taslak üretimi, onay ekranı.
- Kural kataloğu biçimi ve iki tanımlı kural: H221 (bağımsız denetim raporu) ve onay yetki seviyesi.
- Excel'den yetki matrisi üreten okuyucu; Çözüm Merkezi kayıt düzenine uygun sentetik veri; 130 otomatik test.
- Veri kaynaklarının hangi tablolarda olduğu ve müşteri numarasından başvuruya nasıl gidileceği netleşti.

NE EKSİK

- Gerçek veriyle doğrulama: veritabanı erişimi, strateji JSON'undaki alan adları, segment alanı, matristeki seviye numaraları.
- Kural kataloğunun genişletilmesi: bugün iki kural var; Çözüm Merkezi'ne düşen soruların çoğunu kapsayacak kural listesi ve onaylı şablonlar strateji ekibiyle çıkarılacak.
- Çözüm Merkezi ile bağlantı: kayıtların otomatik okunması ve onaylı cevabın kayda yazılması.
- Kurum içi sunucuda çalışma düzeni: kimlik doğrulama, loglama, yapılandırma ve gizli bilgi yönetimi, bilgi güvenliği ve KVKK görüşmeleri, değerlendirme seti ve pilot.

Bu belgeden beklediğimiz: bölüm 16'daki eksik listesinin ve bölüm 17'deki soruların sahipleriyle birlikte okunması; bölüm 18'deki erişim ve karar ihtiyaçlarının karşılanması. Bunlar tamamlandığında pilot için teknik bir engel kalmıyor; yol haritası (bölüm 20) 2027 planlama dönemine ölçüm sonuçlarıyla birlikte bir prototip yetiştirmeyi hedefliyor.

2 Bugünkü durum: sorun nerede

Çözüm Merkezi'ne ayda ortalama 54 strateji kaydı düşüyor. Kayıtların yaklaşık yarısı IVR'dan, üçte birinden fazlası Web'den geliyor. Ekip bu kayıtların 34 kadarını kendisi kapatıyor; kalanı başka ekiplere gidiyor ve bir kayıt kapanana kadar ortalama altı kez el değiştiriyor. Transfer nedenleri arasında "hatalı ekibe transfer" üçüncü sırada. Yani sorun iki katmanlı: soruyu doğru ekibe düşürmek, sonra da cevabı her seferinde başvuru kaydını açıp JSON içinden kural kodu, limit ve seviye okuyarak elle yazmak.

Adım	Bugün nasıl yapılıyor	Nerede zaman gidiyor
Kaydı anlamak	Serbest metinden hangi müşteri, hangi başvuru ve hangi kural sorulduğu çıkarılıyor	Eksik numara ya da belirsiz soru için geri dönüş
Başvuruyu bulmak	Müşteri numarasından Hızlı Tahsis ya da Smile+ logunda ilgili başvuru aranıyor	İki ayrı kaynak, elle sorgu
Kuralı yorumlamak	JSON'daki girdi ve çıktı alanlarına bakılıp kuralın neden çalıştığı anlaşılıyor	Kural bilgisi kişiye bağlı, tutarsız yorum riski
Cevabı yazmak	Benzer cümleler her seferinde yeniden kuruluyor	Tekrar, ton ve içerik farklılıkları
Kapatmak	Cevap kayda yazılıyor; yanlış ekibe düşen kayıt transfer ediliyor	Transfer zinciri, kapanış süresi

Cevapların çoğu şablon niteliğinde: olgular (hangi kural, hangi tarihte, hangi limitle, hangi seviye) başvurunun strateji log kaydında zaten duruyor; metin kalıbı da ekibin elinde. Otomatikleştirilebilir olan tam olarak bu: olguları veriden çekmek, kalıbı doldurmak, ekibe onaya sunmak.

2.1 Soru tipleri

Sınıf	Örnek	Cevabın kaynağı	Bu fazda
Çıktı sorusu	"H221 neden çalıştı?", "Yetki seviyesi neden 8?"	Başvurunun strateji JSON'u + kural kataloğu + yetki matrisi	Otomatik taslak
Girdi sorusu	"KKB verisi yanlış geliyor", "Bilanço eksik görünüyor"	Veri kaynağı, güncelleme tarihi, düzeltme kanalı	Yönlendirme notuyla ekibe; kural da sorulmuşsa kural cevabı
Hata bildirimi	"Strateji ekranı hata verdi, sonuç gelmedi"	BT / strateji destek	Yönlendirme; otomatik cevap yok

3 Hedef, kapsam ve ilkeler

Hedef, 2027 planlama dönemine kadar Çözüm Merkezi'ne düşen strateji kayıtlarının büyük kısmı için onaya hazır cevap taslağı üreten, ekibin tek ekrandan onaylayıp düzelttiği, ölçülebilir bir prototip. Faz 1'in sınırı bilinçli olarak dar: cevabı şubeye kendiliğinden göndermiyoruz, önce taslakların ne kadar tutturduğunu görmek istiyoruz.

	Faz 1: prototip ve pilot	Faz 2 ve sonrası
Girdi	Çözüm Merkezi kaydı: açıklama, kanal, kategori, müşteri ya da başvuru numarası	Aynı; kayıt Smile'dan otomatik okunur

	Faz 1: prototip ve pilot	Faz 2 ve sonrası
Çıktı	Cevap taslağı + olgular + durum (otomatik / onaya gitti) + gerekçe notları	Onaylı cevabın kayda otomatik yazılması; güven eşiğine göre otomatik gönderim
Soru sınıfları	Çıktı soruları tam; girdi ve hata sınıfı yalnız yönlendirme	Girdi soruları için veri kaynağı açıklamaları
Kural kapsamı	En sık sorulan kurallar (hedef: kayıtların en az %70'i)	Katalog genişler; CR ve D kuralları, ret gerekçeleri
Onay	İnsan onayı zorunlu; düzeltmeler kaydedilir	Düzeltme oranına göre otomatik gönderim kararı
Arayüz	Tek sayfalık onay ekranı (liste, detay, Onayla / Düzelt / Kapsam dışı)	Çözüm Merkezi içine gömülü akış

3.1 Tasarım ilkeleri

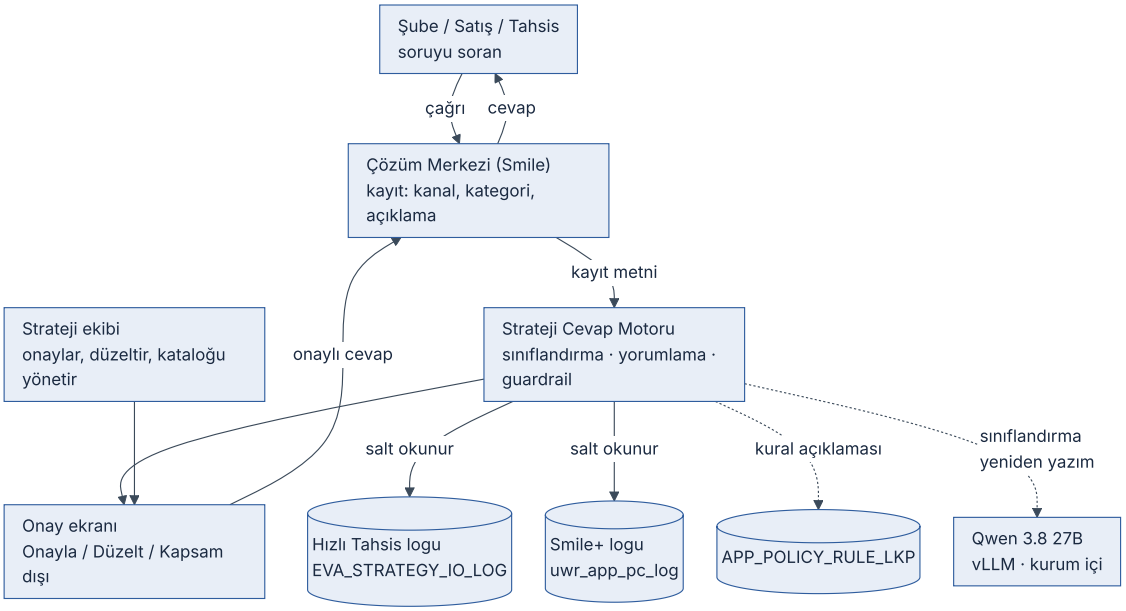
1. **Olgular koddan gelir.** Taslaktaki her tarih, tutar, seviye ve kural kodu ya başvurunun strateji JSON'undan ya kataloğdan ya da matristen gelir. Dil modeli olgu üretmez; ürettiği metin olgu kümesiyle karşılaştırılır, uyuşmazsa atılır.
2. **Katalog ekibindir.** Kuralın neye baktığı, hangi koşulun süzüldüğü ve hangi şablonun yazıldığı katalog dosyasında durur; kural değişince kod değil katalog değişir. Onaysız şablonla üretilen cevap otomatik sayılmaz.
3. **Şüphe varsa insan görür.** Sorulan kural başvuruda çalışmamışsa, matris hesabı JSON'daki seviyeyle tutmuyorsa, segment bilinmiyorsa ya da şablon taslak durumundaysa kayıt incelemeye düşer ve gerekçesi yazılır.
4. **Dil modeli olmadan da çalışır.** Model kapalıysa aynı cevaplar şablonla üretilir; yalnız çok kurallı cevaplar daha kuru olur. Motor ve ekran standart Python kütüphanesiyle çalışır; dış bağımlılık yalnız isteğe bağlı parçalarda.
5. **Müşteri verisi kurum dışına çıkmaz.** Dil modeli kurum içinde çalışır; cevaplarda yalnız müşteri numarası geçer, ad geçmez; gerçek veri kod deposuna girmez.

3.2 Kapsam dışı

Girdi verisini düzeltmek, kural değişikliği önermek, kredi kararını değiştirmek ve strateji dışı konular her fazda kapsam dışı. Motor hiçbir strateji tablosuna yazmaz; yalnız okur.

4 Mimari genel bakış

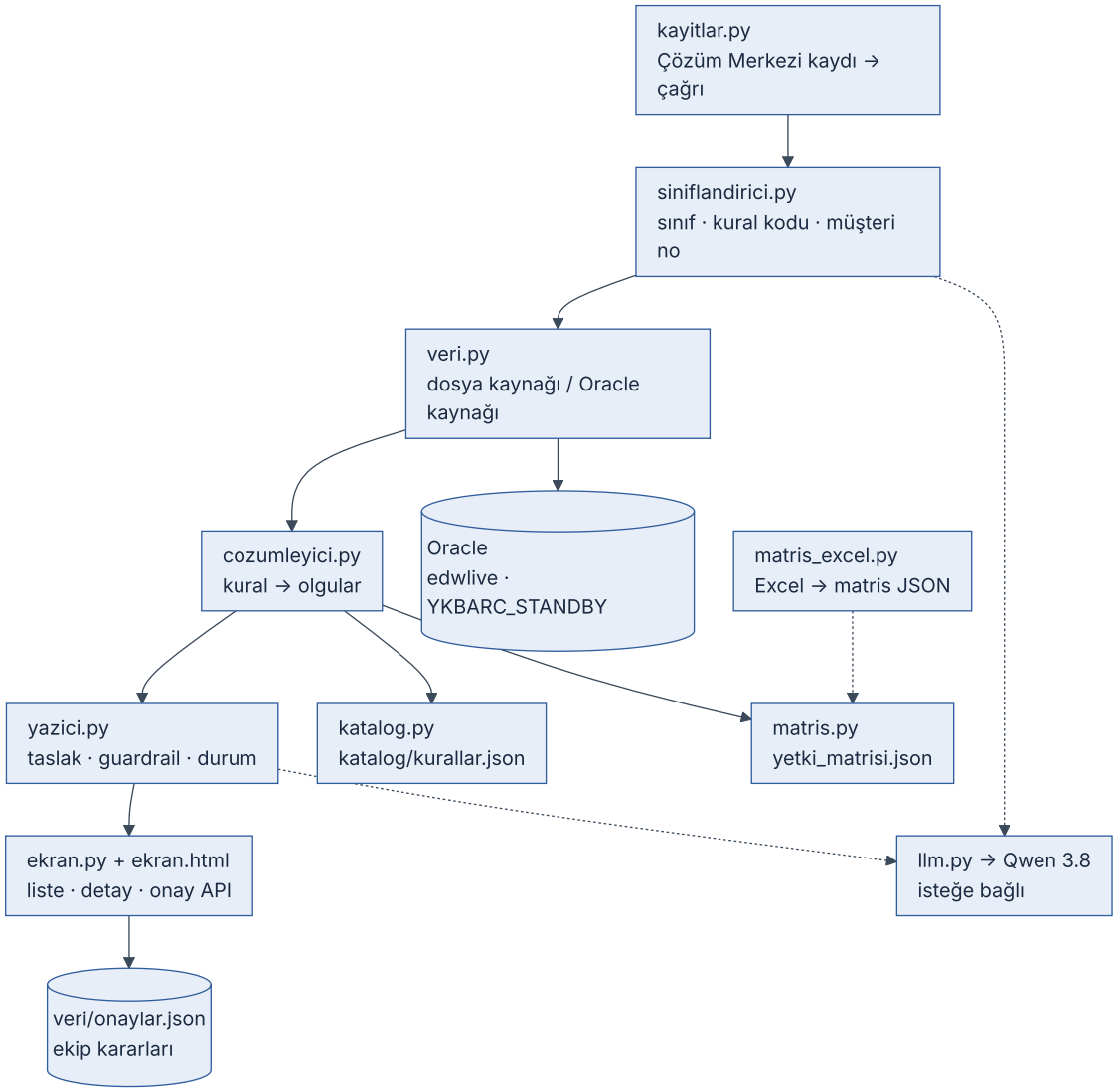
Sistem üç halkadan oluşuyor: Çözüm Merkezi'nden gelen kayıt, kaydı cevap taslağına çeviren motor ve taslağı ekibin önüne koyan onay ekranı. Motor, başvurunun strateji çıktısını iki kaynaktan (Hızlı Tahsis ve Smile+ logları) salt okunur çeker; kural bilgisini kendi kataloğundan ve yetki matrisinden alır; dil modelini kurum içi platformdan isteğe bağlı kullanır.



Şekil 1. Bağlam: sistemin çevresiyle ilişkisi

4.1 Bileşenler

Her bileşen tek bir Python dosyasına karşılık geliyor; biri değişince diğerleri etkilenmiyor. Motor ve ekran standart kütüphaneyle çalışıyor; Oracle sürücüsü yalnız veritabanı kaynağı seçildiğinde, dil modeli istemcisi yalnız model açıkken, Excel okuyucu yalnız matris üretilirken yükleniyor.



Şekil 2. Bileşenler ve aralarındaki veri akışı

Bileşen	Görev	Girdi → Çıktı	Dil modeli
`kayitlar.py`	Çözüm Merkezi kaydını motorun çağrı biçimine çevirir	Kayıt (numara, tarih, kanal, kategori, açıklama) → çağrı	Hayır
`siniflandirici.py`	Sınıf, kural kodları, müşteri numarası	Metin → sınıf, kodlar, numaralar	Sınıf için isteğe bağlı
`veri.py`	Başvurunun strateji JSON'u; dosya kaynağı ya da Oracle kaynağı; ayara göre seçim	Müşteri no, tarih → başvuru JSON'u	Hayır
`katalog.py`, `katalog/kurallar.json`	Kural tanımları, şablonlar, onay durumu, geçerlilik tarihi	Kod, tarih → geçerli kural sürümü	Hayır
`cozumleyici.py`	Kuralı JSON'a uygular, olguları çıkarır, şablonu seçer	Kural + JSON → olgular, metin, notlar	Hayır
`matris.py`, `yetki_matrisi.json`	Limit ve segmentten matris seviyesi; tavan kuralı; nihai seviye	Nominal, ağırlıklı, segment → seviye	Hayır

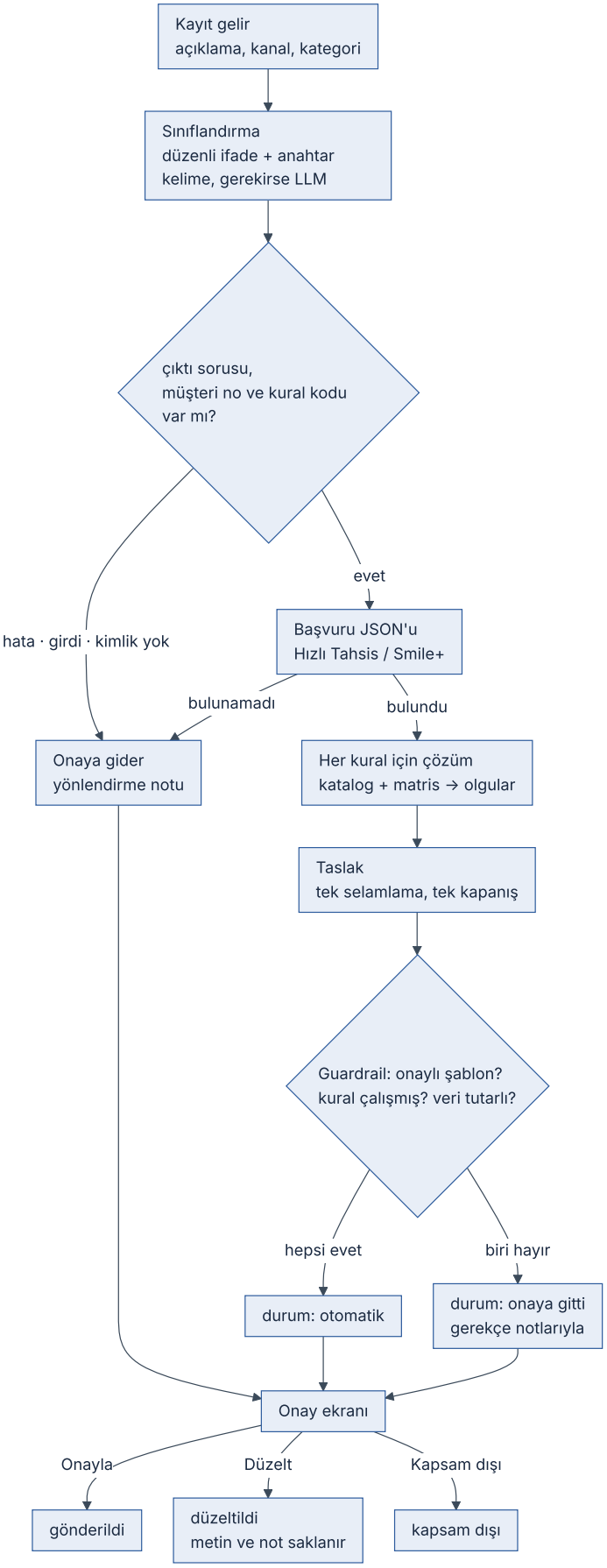
Bileşen	Görev	Girdi → Çıktı	Dil modeli
`matris_excel.py`	Yetki matrisi Excel'ini okuyup matris JSON'u üretir; örnek başvuruyla doğrular	Excel → JSON	Hayır
`yazici.py`	Şablonları tek metne kurar, olgu denetimi yapar, durumu belirler	Olgular → taslak, durum, notlar	Çok kurallı yeniden yazımda isteğe bağlı
`llm.py`	Kurum içi OpenAI uyumlu uca ince istemci; düşünme kapalı; JSON şema	İstem → metin / JSON	Evet
`motor.py`	Boru hattı ve komut satırı; ayar dosyası; kaynak seçimi	Çağrı → taslak	Hayır
`ekran.py` , `ekran.html`	Kayıt listesi, detay, Onayla / Düzelt / Kapsam dışı; onay dosyası	HTTP → JSON	Hayır
`analiz_smile.py`	Çözüm Merkezi kayıt listesinden hacim, sınıf ve kural sıklığı raporu	Tablo → rapor	Hayır

4.2 Teknoloji seçimleri ve gerekçeleri

Seçim	Gerekçe
Python, standart kütüphane ağırlıklı, Python 3.9 uyumlu	Ekip bilgisayarlarında ve kurum sunucusunda ek kurulum gerektirmeden çalışmalı; bağımlılık onay süreçleri kısa kalmalı.
Kural bilgisi kodda değil JSON katalogda	Kural değişikliği bir yazılım dağıtımı değil, katalog güncellemesi olmalı; sürümleme ve onay kataloğun kendisinde tutulur.
Deterministik olgu çıkarma, dil modeli yalnız dil işleri için	Bankacılık cevabında yanlış tarih ya da tutar kabul edilemez; modelin yalnız anlama ve ifade katkısı alınır.
Kurum içi Qwen 3.8 (vLLM, OpenAI uyumlu uç)	Veri dışarı çıkmaz; aynı altyapı başka kurum içi projelerde kullanılıyor; istemci ve dağıtım deseni hazır.
Onay ekranı için standart `http.server` ve tek HTML sayfa	Pilot için çerçeve ve ek sunucu gerekmez; hedef dağıtımda aynı API korunarak kurum sunucusuna taşınır.
Onay kararları dosyada (`onaylar.json`)	Pilot hacmi için yeterli; çok kullanıcılı hedef düzende veritabanına taşınacak (bölüm 16).

5 Uçtan uca akış

Bir kaydın yolculuğu altı adımdan oluşuyor. Her adımda "emin değilsek insan görsün" ilkesi geçerli: kimlik bulunamazsa, başvuru bulunamazsa, kural çalışmamışsa ya da hesap veriyle tutmuyorsa taslak "onaya gitti" durumuna düşer ve nedeni notlarda yazar.

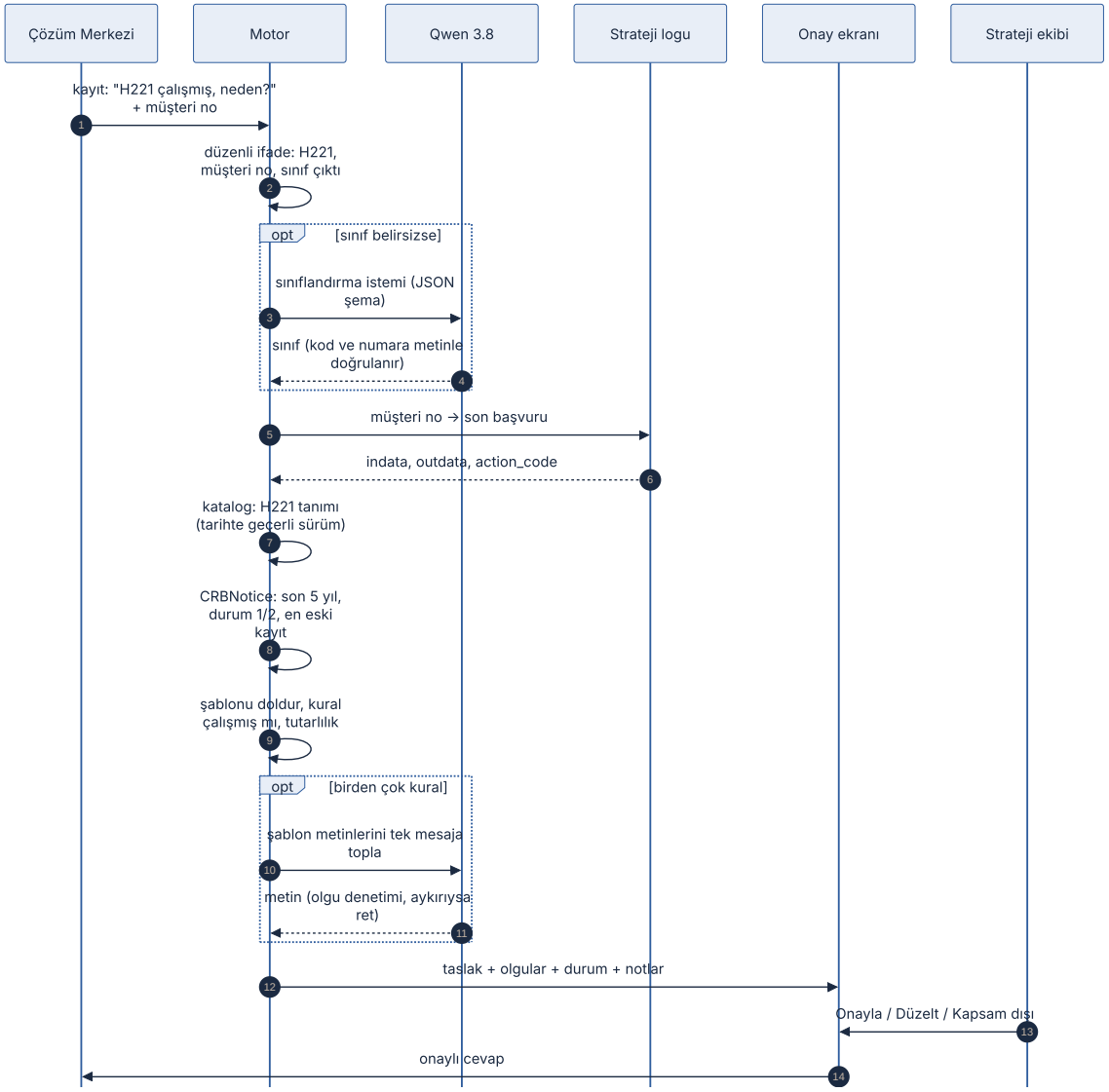


Şekil 3. Kayıttan onaya: karar noktaları ve durumlar

1. **Kayıt gelir.** Çözüm Merkezi kaydının numarası, tarihi, kanalı, kategorisi ve açıklaması motorun çağrı biçimine çevrilir.
2. **Sınıflandırma.** Açıklamadan sınıf (çıktı / girdi / hata), kural kodları (H221 gibi) ve müşteri numarası çıkarılır. Önce düzenli ifade ve anahtar kelime; sınıf belirsiz kalırsa dil modeli.
3. **Başvuru bulunur.** Müşteri numarasından kanalına göre Hızlı Tahsis ya da Smile+ logunda kayıt tarihinden önceki son başvuru bulunur; girdi (indata), çıktı (outdata) ve karar (action_code) okunur.
4. **Kural yorumlanır.** Katalogdaki tanım başvurunun tarihinde geçerli sürümüyle JSON'a uygulanır: koşul doğrulanır, tarih, tutar, seviye gibi olgular çıkarılır, dallanmaya göre şablon seçilir. Yetki sorusunda nominal ve ağırlıklı limit segment matrisinden geçirilir.
5. **Taslak kurulur ve denetlenir.** Şablonlar tek selamlama ve tek kapanışla birleştirilir. Onaylı şablon, çalışmış kural ve tutarlı veri varsa durum "otomatik"; aksi halde "onaya gitti".
6. **Ekip karar verir.** Onay ekranında taslak, olgular ve notlar görünür. Onayla, Düzelt ya da Kapsam dışı seçilir; karar kayıt numarasıyla saklanır.

5.1 Bir kaydın hayatı

Aşağıdaki sekans, H221 sorusu için bileşenler arasındaki alışverişi gösteriyor. Dil modeline giden iki çağrı da isteğe bağlı: tek kurallı, kodu açık yazılmış bir soruda model hiç devreye girmez.



Şekil 4. H221 sorusu için bileşenler arası sekans

5.2 Örnek: H221 cevabı

H221 kuralı, ticari KKB bildirimlerinde son beş yıl içinde durumu 1 ya da 2 olan bir kayıt varsa çalışır ve bağımsız denetim raporu ister. Katalog bunu üç parçayla anlatır: veride nereye bakılacak (`Indata.CRBNotice` listesi), hangi koşul süzülecek (durum 1 veya 2, başvuru tarihinden geriye beş yıl, en eski kayıt) ve hangi şablon doldurulacak (kaydı veren banka bizden farklıysa "farklı banka" dalı, bizsek "kendi banka" dalı, hiç kayıt yoksa inceleme dalı). Çıkan taslak şuna benzer:

> Merhaba, "..." numaralı müşterinin ticari KKB kayıtlarına göre ilk olarak Nisan 2025 tarihli bağımsız denetim raporu farklı bir banka tarafından alınmıştır. Bu nedenle 5 yıl dolmadığı için bankamızda da H221 kuralına takılarak bağımsız denetim raporu talep edilmektedir. Ek sorularınız için Satış ekipleriyle iletişime geçebilirsiniz. İyi çalışmalar.
>
> Cevaptaki tarih JSON'daki en eski uygun kayıttan, müşteri numarası kayıttan, kural kodu ve cümle kalıbı katalogdan gelir. Hiçbir parça dil modelince üretilmez.

6 Kayıt sınıflandırma

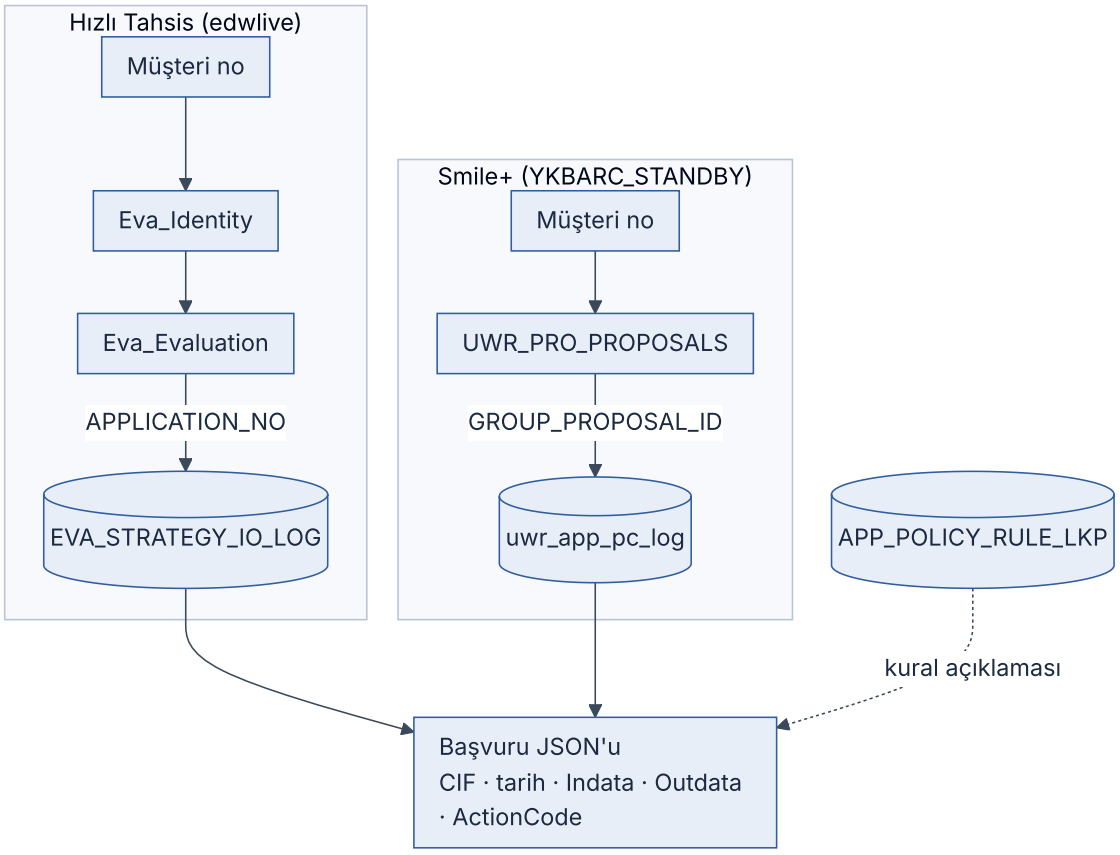
Sınıflandırıcının üç işi var: kaydın sınıfını belirlemek, sorulan kural kodlarını bulmak ve müşteri numarasını çıkarmak. Üçü de önce deterministik yapılır; dil modeli yalnız sınıf belirsiz kaldığında devreye girer ve bulduğu kod ya da numara metinde yoksa kabul edilmez.

Çıkarım	Yöntem	Sınır ve varsayım
Kural kodu	Düzenli ifade: bir ya da iki harf + üç rakam (H221, H 221, H-221 aynı sayılır); katalogdaki anahtar kelimeler ("yetki seviyesi", "bağımsız denetim") kodu yazılmamış soruyu konuya eşler	Katalogda olmayan ve H ile başlamayan kodlar atılır; CR ve D kuralları katalog genişleyince kapsanır
Müşteri numarası	Sekiz haneli, başka rakamla bitişik olmayan sayı	Numara biçimi varsayım; başvuru numarası deseni Çözüm Merkezi alanları netleşince eklenecek
Sınıf	Anahtar kelime puanı: hata ("hata", "çalışmıyor", "sonuç gelmedi"), girdi ("KKB", "bilanço", "yanlış geliyor"), çıktı ("neden", "kural", "yetki", "limit"); kural kodu varsa çıktı ağırlık kazanır	Kelime listeleri sentetik örneklerle ayarlandı; gerçek kayıtlarla kalibre edilmeli
Dil modeliyle zenginleştirme	JSON şemalı istem: sınıf, kodlar, numaralar; sıcaklık 0, düşünme kapalı	Modelin önerdiği sınıf alınır; kod ancak metinde ya da katalogda varsa, numara ancak metinde geçiyorsa eklenir

Kayıt birden çok müşteri numarası içeriyorsa ilki alınır ve uyarı notu düşülür; kural kodu ya da bilinen konu bulunamazsa kayıt doğrudan onaya gider. Girdi sınıfı bir kayıtta kural da sorulmuşsa kural cevabı üretilir, veri kaynağı açıklaması bu fazda verilmez.

7 Veri kaynakları ve erişim zinciri

Strateji motoru her başvuru için gördüğü veriyi (indata) ve ürettiği sonucu (outdata) log tablosuna JSON olarak yazıyor. İki kanal var ve ikisi de yalnız okunuyor.



Şekil 5. Müşteri numarasından başvurunun strateji JSON'una

Kaynak	Ne için	Nasıl ulaşılıyor	Yapılandırma
Hızlı Tahsis `EVA_STRATEGY_IO_LOG` (edwlive)	Başvurunun strateji girdi ve çıktısı, karar kodu	Müşteri numarası → kimlik ve değerlendirme tabloları → başvuru numarası → log satırı; kayıt tarihinden önceki son başvuru	`db.hizli_tahsis`, `db.tablolar.io_log / identity / evaluation`, `db.sutunlar.*`
Smile+ `uwr_app_pc_log` (YKBARC_STANDBY)	Smile+ tekliflerinin strateji kaydı	Teklif tablosu üzerinden grup teklif numarasıyla; üye müşteriden girilen tekliflerde log grup numarasında	`db.smile_plus`, `db.tablolar.pc_log / proposals`
`APP_POLICY_RULE_LKP`	Kural kodlarının açıklamaları	Katalogdaki açıklama alanının kaynağı; sınıflandırıcıya kural adlarını da verir	`db.tablolar.rule_lkp`
Dosya kaynağı	Geliştirme ve testler	Klasördeki sentetik başvuru JSON'ları; aynı arayüz	`kaynak: "dosya"`, `basvurular`

Veri katmanı tek bir arayüz sunuyor: müşteri numarası ve tarih ver, başvuru JSON'unu al. Ayar dosyasında kaynak "db" seçilmiş ama bağlantı bilgisi, sürücü ya da tablo adı eksikse motor dosya kaynağına düşer ve ekran bunu "kaynak: dosya" etiketiyle gösterir. Böylece bağlantı gelene kadar aynı kod sentetik veriyle çalışmaya devam ediyor.

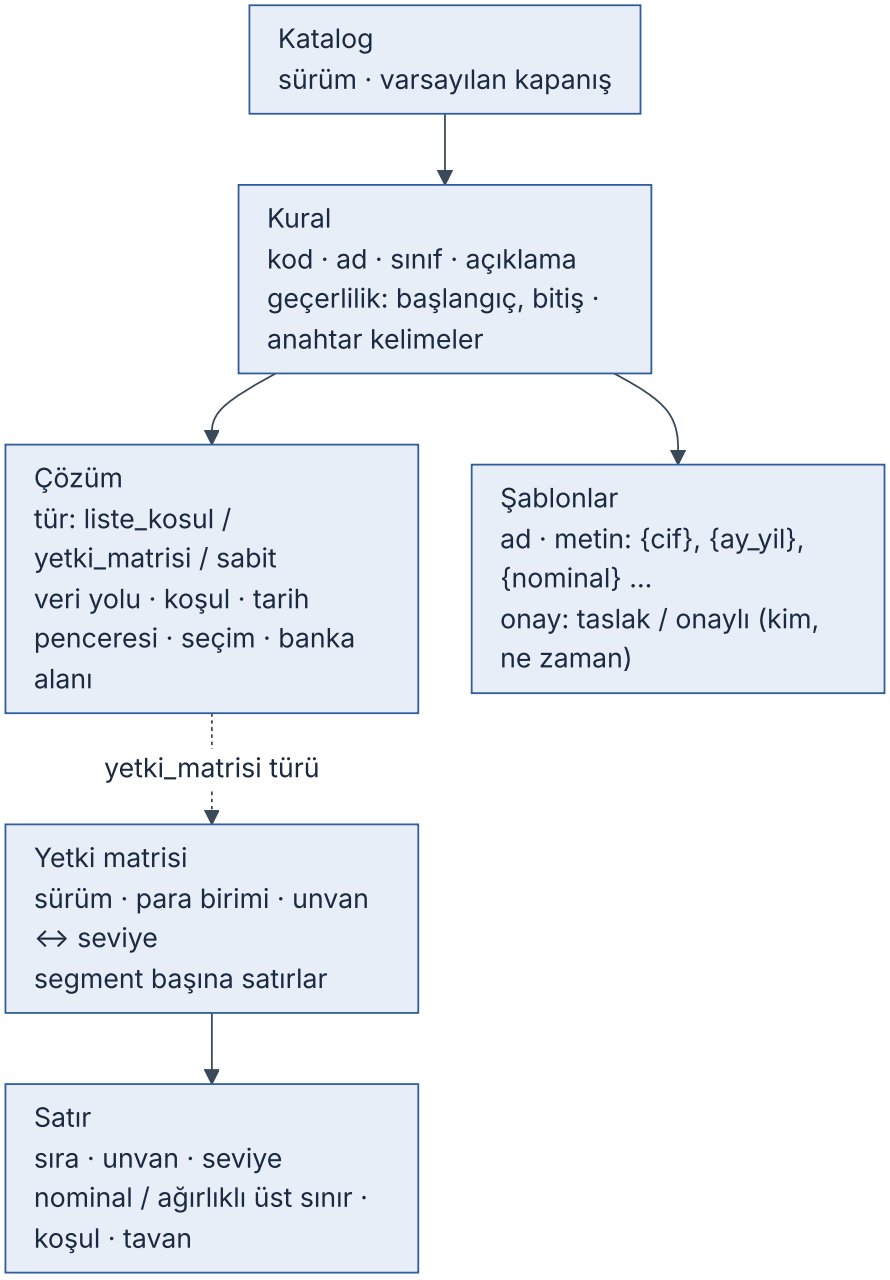
> **Dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı:** Sparx ekranında yalnız D ve H kuralları görünüyor; logdaki çıktı alanında CR gibi başka kural kümeleri de var. Şubenin sorduğu kuralla logdaki kural kümesi her zaman örtüşmeyebilir; motor sorulan kuralın başvuruda gerçekten çalışıp çalışmadığını kontrol eder, çalışmamışsa taslağı onaya düşürür ve notunu yazar.

7.1 Başvuru JSON'unda kullanılan alanlar

Alan	Kullanım	Durum
`CIF`, başvuru tarihi	Kimlik ve geçerli kural sürümünün seçimi; "son 5 yıl" gibi pencerelerin referansı	Alan adları ayardan okunur; gerçek adlar doğrulanacak
`Indata.CRBNotice` (durum, tarih, banka kodu)	H221 çözümü	Alan adları doğrulanacak; durum kodlarının anlamı teyit edilecek
`Outdata.CORPCOMMMATRIXOUTPUTS` (nominal, ağırlıklı limit)	Yetki matrisi hesabı	Hangi ağırlıklı limitin matrise girdiği teyit edilecek
`AUTHLEVELFORMATRIX`, `AUTHLEVELFORHRULES`, `APPROVALAUTHORITY`	Motorun hesabıyla karşılaştırma (tutarlılık kontrolü)	Seviye numarası ile unvan eşlemesi netleşecek
Çalışan kural listesi (`Outdata.HRules` varsayımı)	Sorulan kural çalışmış mı; seviyeyi yükselten H kuralı hangisi	Gerçek yapı doğrulanacak
Segment alanı (`Outdata.SEGMENT` varsayımı)	Segment matrisinin seçimi	Alanın yeri belirsiz; yoksa varsayılan segmentle hesap yapılır ve kayıt onaya düşer
`ActionCode`	Ret gerekçesi (faz 2)	Okunuyor, henüz yorumlanmıyor

8 Kural kataloğu ve yorumlama

Katalog, projenin iş tarafındaki ana ürünü. Her kural için üç şey yazılı: veride nereye bakılacak, hangi koşul süzülecek, hangi şablon doldurulacak. Katalog değişince kod değişmez; kural geçerlilik tarihleriyle sürümlenir ve başvurunun tarihinde geçerli sürüm kullanılır. Böylece geçen yılki bir başvuru bugünkü kuralla yanlış açıklanmaz.



Şekil 6. Katalog ve yetki matrisi veri modeli

8.1 Çözüm türleri

Tür	Ne yapar	Örnek	Sınır
liste_kosul	JSON'daki bir listede koşulu sağlayan ve tarih penceresine düşen kayıtları bulur; en eski ya da en yeni kaydın olgularını çıkarır; banka alanına göre şablon dalı seçer	H221: CRBNotice, durum 1/2, son 5 yıl, en eski kayıt	Tek liste, tek alan koşulu; iki listeyi birleştiren ya da hesap gerektiren kurallar için yeni tür gerekir
yetki_matrisi	Nominal ve ağırlıklı limiti segment matrisinden geçirir, tavanı uygular, H kurallarıyla birleştirir, JSON'daki seviyelerle karşılaştırır	Onay yetki seviyesi sorusu	Segment alanı ve seviye-unvan eşlemesi doğrulanmalı

Tür	Ne yapar	Örnek	Sınır
sabit	Yalnız kural açıklamasını yazar	Ek veri gerektirmeyen kurallar	Olgu içermez; açıklamanın doğruluğu kataloğa bağlı

8.2 Şablonlar ve onay

Her şablonun bir onay alanı var. "Taslak" olan şablonla üretilen cevap otomatik sayılmaz, ekrana "onaya gitti" olarak düşer. Bugün H221'in "farklı banka" dalı ekibin verdiği örnek cevapla onaylı; H221'in diğer dalları ve yetki seviyesi şablonlarının tamamı taslak. Şablon metinleri alan adlarıyla yazılır ({cif}, {ay_yil}, {nominal}, {segment} gibi); doldurulamayan bir alan varsa cevap üretilmez ve not düşülür.

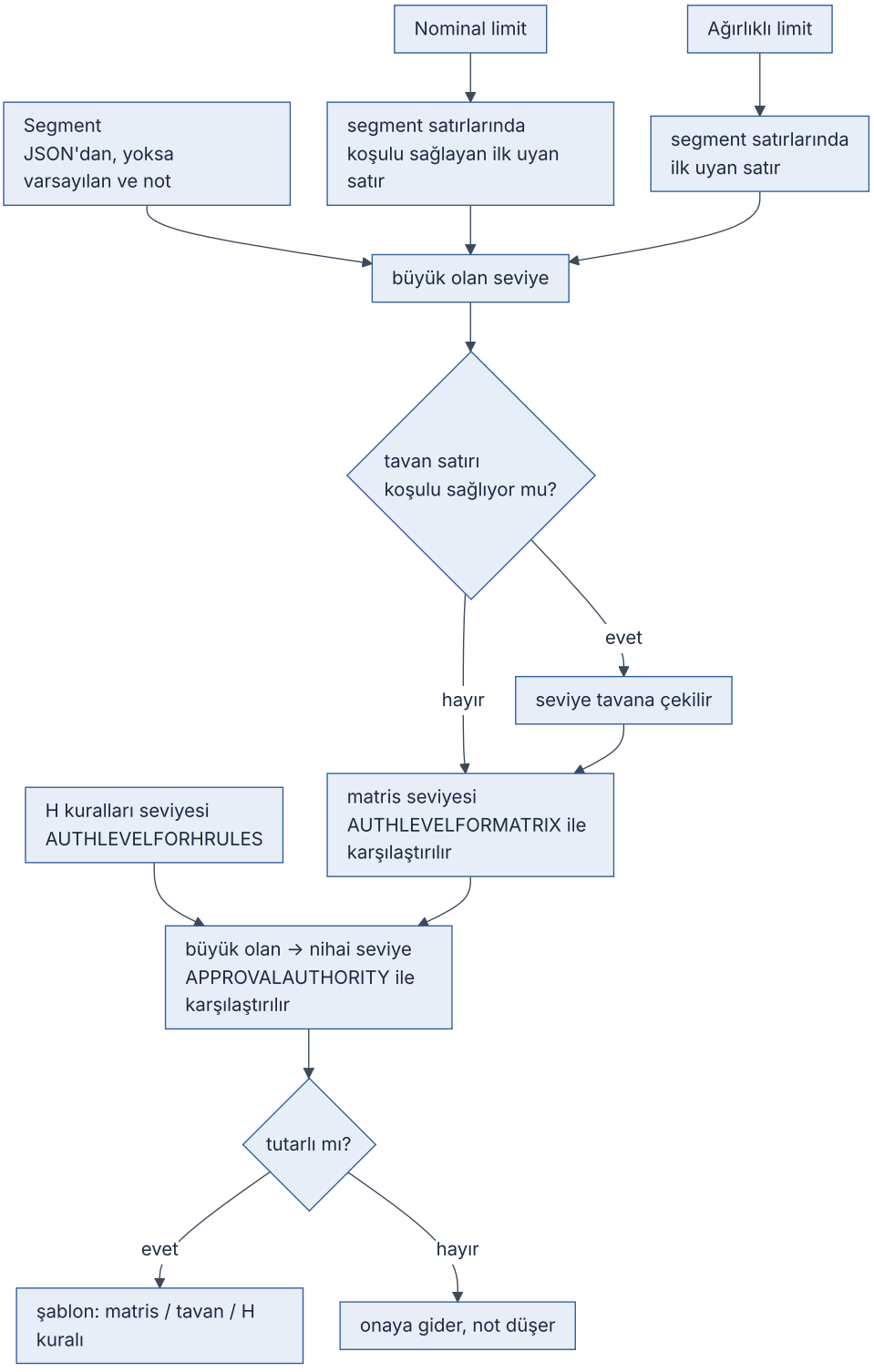
8.3 Sahiplik ve değişiklik

- Katalog strateji ekibinindir; teknik ekip biçimi korur ve bozuk kataloğu yükletmeyen doğrulamayı çalıştırır.
- Kural değişince eski satır silinmez: bitiş tarihi yazılır, aynı kodla yeni satır eklenir.
- Kural açıklamalarının kaynağı `APP_POLICY_RULE_LKP`; katalogdaki açıklama alanı bu tablodan beslenecek.
- Ekibin düzelttiği her taslak hangi şablonun eksik olduğunu gösterir; en çok düzeltilen şablon katalogda gözden geçirilir.

> Bugün katalogda iki kural var. Çözüm Merkezi kayıtlarının çoğunu kapsamak için en sık sorulan kuralların listesi, her birinin veri yolu ve koşulu ve onaylı şablonları strateji ekibiyle yapılacak çalışmada çıkarılacak (bölüm 16 ve 17).

9 Onay yetki seviyesi

Yetki seviyesi sorusu diğer kurallardan farklı bir mantık ister. Strateji çıktısında nominal limit ve ağırlıklı limit, matristen gelen seviye, H kurallarının zorladığı seviye ve nihai seviye ayrı alanlarda duruyor. Nihai seviye, matris seviyesi ile H kuralları seviyesinin büyüğü. Motor bu hesabı kendisi de yapar ve JSON'daki değerlerle karşılaştırır; fark varsa taslak onaya düşer, çünkü ya matris dosyası eskimiştir ya da yanlış alana bakılıyordur.



Şekil 7. Limitlerden nihai onay yetki seviyesine

9.1 Matrisin yapısı

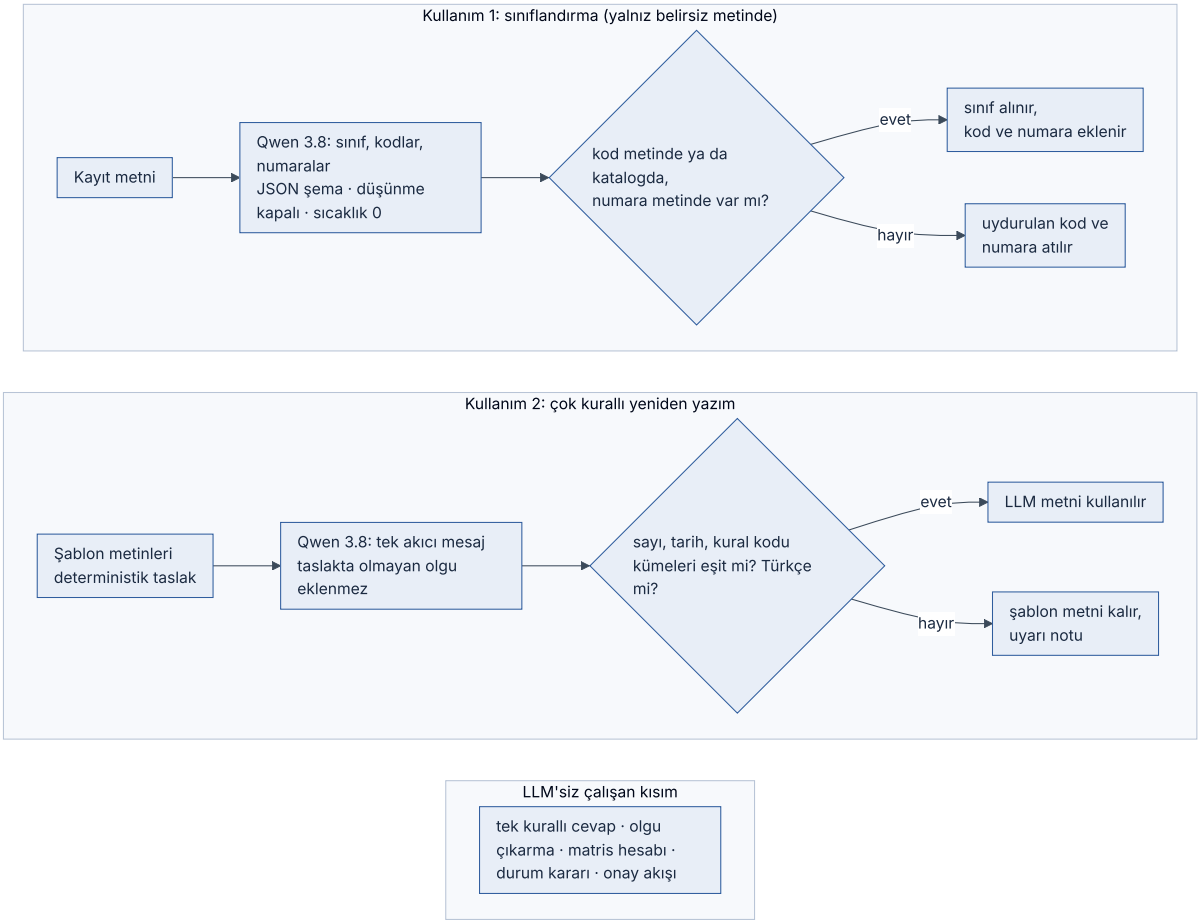
Matrisin kaynağı "Kurumsal ve Ticari Kredi Onay Yetki Seviyeleri" belgesi. Satırlar segment bloklarına (Kurumsal, Ticari, OBİ, KOBİ/Tarım, Perakende, tüm segment) ayrılıyor; her satır bir onay makamı ve yanında ağırlıklı ve nominal eşik; blok içinde aşağı indikçe seviye yükseliyor. Bazı bloklarda bir satır, nominal limitin belirli bir eşiğin altında ya da üstünde olmasına göre ikiye bölünüyor ve bir tavan kuralı var: nominal limit o eşiğin altındaysa ağırlıklı limit ne olursa olsun seviye belirli bir makamı geçmiyor. Motor bu kuralı da uyguluyor ve cevapta tavanın uygulandığını ayrı bir şablonla söylüyor.

Belge Excel'den doğrudan okunur: `matris_excel.py` segment bloklarını, onay makamı satırlarını, alt koşulları, tavan satırını ve "Otomatik Onay" satırını düzene göre bulup matris JSON'u üretir; matris güncellenince betik yeniden koşulur, kod değişmez. Aynı betik, ekibin verdiği örnek başvurularla (nominal, ağırlıklı, segment, beklenen seviye) sonucu doğrular. Üretilen matris dosyası gerçek eşikleri içerdiği için kod deposuna girmez; depoda yalnız geliştirme için hazırlanmış sentetik bir matris bulunur.

Girdi	Nereden	Belirsizlik
Nominal limit	`CORPCOMMMATRIXOUTPUTS.NOMINALLIMIT`	Yok
Ağırlıklı limit	`WEIGHTEDLIMWCASHCOLL` (nakit teminat düşülmüş) varsayımı	Nakit teminat dahil mi hariç mi teyit edilecek
Segment	Başvuru JSON'unda segment alanı; yoksa ayardaki varsayılan	Alanın yeri bilinmiyor; varsayılanla hesap yapılan kayıt onaya düşer
Seviye numarası ↔ onay makamı	Matris JSON'undaki unvan-seviye eşlemesi	Belgede seviye numarası yok; `AUTHLEVELFORMATRIX` değerleriyle eşleme teyit edilecek; "Otomatik Onay" satırının numarası
Para birimi	Matris dosyası	Teyit edilecek

10 Dil modeli: Qwen 3.8 ve sınırları

Kurum içinde vLLM üzerinde çalışan Qwen 3.8 27B modelini (FP8) OpenAI uyumlu uç noktasından kullanıyoruz. Aynı altyapı başka kurum içi projelerde de çalışıyor; istemci kodu, TLS doğrulaması ve OpenShift içinden servis adresiyle erişim deseni hazır. Model dışarıya hiçbir istek atmaz; bu projede müşteri verisi modele yalnız iki dar kanaldan gider ve her iki kanalın çıktısı denetimden geçer.



Şekil 8. Dil modelinin iki kullanım yeri ve çıktı denetimi

10.1 Nerede kullanılıyor, nerede kullanılmıyor

İş	Dil modeli	Nasıl
Kayıt metninin sınıfı	Belirsiz metinde evet	JSON şemalı istem (sınıf, kodlar, numaralar); sıcaklık 0; düşünme kapalı; düşünme etiketleri temizlenir; kesik cevap kabul edilmez
Kural kodu ve müşteri numarası	Hayır (üretemez)	Modelin önerdiği kod metinde ya da katalogda, numara metinde geçmiyorsa atılır
Olguların çıkarılması, matris hesabı, kural çalıştı mı kontrolü	Hayır	Tamamen kod ve katalog
Tek kurallı cevap metni	Hayır	Onaylı şablon olduğu gibi gider
Çok kurallı cevabı tek akıcı metne toplamak	Evet	Model yalnız şablon metinlerini görür, başvuru verisini görmez; çıktı taslaktaki sayı, tarih ve kural kodu kümeleriyle karşılaştırılır; fazlası ya da eksiği varsa, metin İngilizceye kaymışsa ya da çok kısaysa şablon metni kalır ve uyarı notu düşülür
Durum kararı ve onay akışı	Hayır	Kod

10.2 İstem tasarımı

Sınıflandırma istemi, bankanın strateji ekibine gelen bir kaydı üç sınıftan birine ayırmasını ve metindeki kural kodlarını ve sekiz haneli müşteri numaralarını olduğu gibi aktarmasını ister; "uydurma" talimatı istemde açıkça yazar ve kod tarafı bunu ayrıca denetler. Yeniden yazım istemi, ekibin ağzından şube ve satış ekibine yazılan tek bir Türkçe mesaj ister; taslakta olmayan hiçbir sayı, tarih, kural kodu ya da müşteri bilgisi eklememesini, bütün olguları korumasını ve kapanış cümlesini aynen bırakmasını söyler. İstemler kodda sabit metin olarak duruyor; sürümlenmesi ve değişiklik kaydı bölüm 16'da ele alınıyor.

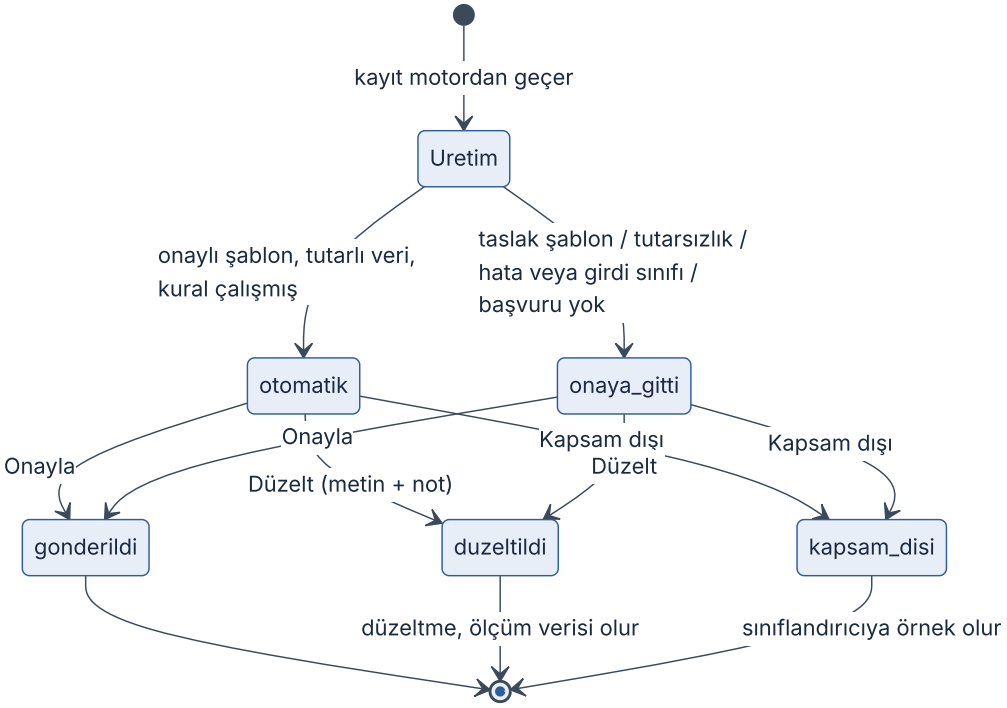
10.3 Çalışma düzeni ve beklentiler

- **Model kapalıysa** motor aynı cevapları şablonla üretir; sınıf anahtar kelimeyle belirlenir. Kalite düşmez, çok kurallı cevaplar daha kuru olur.
- **Hacim:** ayda birkaç yüz kayıt; her kayıt için en fazla iki kısa istek. Gecikme ve eşzamanlılık bu hacimde sorun değildir; yine de pilot öncesi ölçülecek.
- **Bağlam:** istemler kısa (kayıt metni ya da birkaç şablon cümlesi); model bağlam penceresinin küçük bir kısmı kullanılır.
- **Türkçe:** çıktının dili denetlenir; İngilizceye kayan metin kullanılmaz.
- **Yapılandırılmış çıktı:** JSON şema isteği uç tarafından desteklenmezse düz istekle JSON istenir ve ayrıştırılır; ayrıştırılamazsa model sonucu yok sayılır.
- **Değerlendirme:** sınıflandırıcının doğruluğu ve yeniden yazımın olgu sadakati, Çözüm Merkezi kayıtlarından oluşturulacak değerlendirme setinde ölçülecek (bölüm 14).

> **Neden dil modelini daha geniş kullanmıyoruz?** Çünkü cevabın değeri olgularda ve olguların kaynağı yapılandırılmış veri. Serbest metinden olgu üretmek bu bağlamda yanlış tarih ya da tutar riski taşır; şablon ve kod aynı işi hatasız yapıyor. Modelin katkısı anlama ve ifade; bu katkı da ölçülerek genişletilecek.

11 Onay ekranı ve durum modeli

Ekip ayrı bir araç öğrenmesin diye ekran tek sayfa: solda Çözüm Merkezi'nden gelen kayıtlar, sağda tıklanan kaydın sorusu, taslak, olgular, notlar ve üç düğme. Liste önce onaya düşenleri gösterir. Her karar kayıt numarası, zaman ve motorun ilk durumuyla birlikte saklanır; ekran yeniden açılınca durumlar korunur.



Şekil 9. Bir kaydın durumları

Durum	Anlamı	Kim verir
`otomatik`	Motor onaylı şablonla, tutarsızlık görmeden üretti	Motor
`onaya_gitti`	Motor inceleme istedi: taslak şablon, veri tutarsızlığı, çalışmamış kural, hata ya da girdi sınıfı, başvuru bulunamadı	Motor
`gonderildi`	Ekip taslağı onayladı	Ekip
`duzeltildi`	Ekip metni düzeltti; düzeltilmiş metin ve not saklandı	Ekip
`kapsam_disi`	Ekip kaydı kapsam dışı işaretledi; sınıflandırıcıya örnek olur	Ekip

11.1 Ekranın bugünkü hali

- Sunucu standart kütüphaneyle çalışır ve yalnız yerel adresi dinler; kayıtlar açılışta motordan geçirilip bellekte tutulur.
- API: kayıt listesi, kayıt detayı, Onayla / Düzelt / Kapsam dışı. İstek gövdesi yalnız JSON kabul edilir; alan adı doğrulaması, boyut sınırı ve yerel olmayan isteklerin reddi var.
- Kararlar onay dosyasına atomik yazılır; yazma başarısızsa bellek değişmez ve hata döner.
- Düzeltmeler iki işe yarar: hangi şablonun eksik olduğunu gösterir ve faz 2'de otomatik gönderim eşiğini belirlerken gerçek bir ölçüm sağlar.

Çok kullanıcılı çalışma, kimlik doğrulama ve Çözüm Merkezi'ne geri yazma henüz yok; bunlar hedef dağıtımın parçası olarak bölüm 13 ve 16'da ele alınıyor.

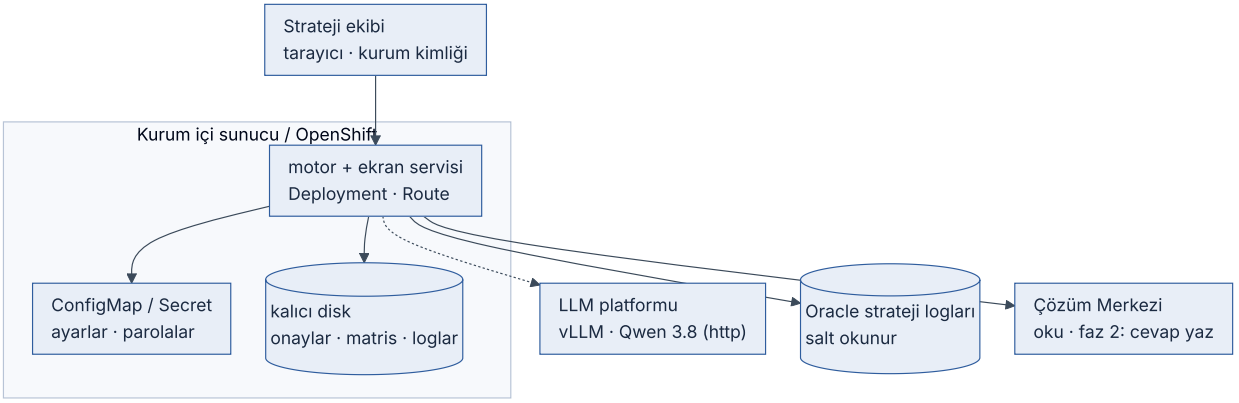
12 Güvenlik, gizlilik ve denetim izi

Konu	Bugün	Hedef
Müşteri verisinin yeri	Gerçek başvuru kayıtları, yetki matrisi ve Çözüm Merkezi kayıtları kod deposuna girmez; depoda yalnız kod, sentetik örnekler ve belgeler var	Aynı; gerçek veri yalnız kurum içi sunucuda
Dil modeline giden veri	Kayıt metni (sınıf için) ve şablon cümleleri (yeniden yazım için); başvuru JSON'u modele gitmez	Aynı; istem ve cevaplar denetim için kaydedilir
Cevaptaki kişisel veri	Yalnız müşteri numarası; ad ya da unvan geçmez	Aynı; gerekirse numaranın da maskelenmesi
Veritabanı erişimi	Salt okunur; sorgu metnindeki tablo ve sütun adları ayar dosyasından okunur ve ad biçimi doğrulanır; değerler bağlı parametreyle gider	Uygulamaya özel salt okunur hesap; parolalar gizli bilgi deposunda
Ekran erişimi	Yalnız yerel adres; yerel olmayan istekler reddedilir	Kurum kimliğiyle giriş; rol bazlı yetki (kim onaylayabilir)
Denetim izi	Her onay, düzeltme ve kapsam dışı kararı kayıt numarası, zaman ve motorun ilk durumuyla dosyada	Karar veren kullanıcı kimliği; değiştirilemez log; gönderilen cevabın kopyası
Yapılandırma ve gizli bilgi	Ayar dosyası depo dışı; DB bağlantı bilgileri bu dosyada	Parolalar ayrı gizli bilgi yönetiminde (OpenShift Secret ya da kurum kasası)
Uyum	KVKK, bilgi güvenliği ve model risk yönetimi görüşmeleri başlamadı	Pilot öncesi onaylar; bölüm 17 ve 18

Sorumluluk zinciri açık olmalı: taslağı motor üretir, cevabı ekipten bir kişi onaylar, kayda yazan odur. Faz 2'de otomatik gönderim düşünülürse bu zincir yeniden tanımlanacak ve ölçüm sonuçlarıyla birlikte karara sunulacak.

13 Dağıtım ve işletim

Bugün motor ve ekran geliştirme düzeninde, tek bilgisayarda ve yalnız yerel adreste çalışıyor. Hedef düzen, ekibin tarayıcıdan kurum kimliğiyle eriştiği, kurum içi sunucuda ya da OpenShift'te çalışan tek bir servis. Dil modeli ve veritabanları zaten kurum içinde; servis onlara kurum ağından bağlanır.



Şekil 10. Hedef dağıtım düzeni

Konu	Hedef düzen
Çalışma biçimi	Tek servis: motor + ekran. Kayıtlar belirli aralıkla Çözüm Merkezi'nden okunur (faz 1'de dışa aktarılmış liste, faz 2'de bağlantı); her kayıt için taslak üretilir ve saklanır.
Yapılandırma	Ayar dosyası ConfigMap'te; DB parolaları ve model adresi Secret'ta; matris dosyası ve onaylar kalıcı diskte.
Kimlik	Kurum kimlik sağlayıcısıyla giriş; onay düğmeleri yetkili role açık.
Loglama	Her kayıt için: sınıf, kurallar, kaynak, durum, notlar, model çağrısı yapıldı mı, süre. Müşteri numarası log satırında maskelenir.
İzleme	Günlük kayıt sayısı, otomatik / onaya gitti oranı, model hata oranı, DB sorgu süresi; eşik aşımında uyarı.
Yedekleme	Onay dosyası ve logların günlük yedeği; matris ve katalog sürümleri depoda.
Sürüm ve dağıtım	Depodan imaj; katalog ve kod ayrı sürümlenir; her dağıtımda testler çalışır (bugün Linux ve Windows üzerinde CI var).
Kapasite	Aylık birkaç yüz kayıt; tek örnek yeterli. Veritabanı sorgusu kayıt başına bir kez.

14 Kalite güvencesi ve ölçüm

14.1 Otomatik testler

130 test var ve hiçbiri dil modeli, ağ ya da veritabanı gerektirmiyor. Katalog doğrulaması, H221'in dalları ve tarih penceresi sınırları, segmentli matris ve tavan kuralı, tutarsızlık notları, sınıflandırıcının kod ve numara kuralları, dil modeli çıktısının olgu denetimi, dosya ve veritabanı kaynak seçimi, onay ekranının API'si ve on beş sentetik Çözüm Merkezi kaydının uçtan uca beklenen sınıf ve duruma ulaşması test ediliyor. Testler her gönderimde Linux (Python 3.11) ve Windows (Python 3.9) üzerinde çalışıyor.

14.2 Değerlendirme seti ve ölçütler

Gerçek kalite ancak gerçek kayıtlarla ölçülür. Değerlendirme seti Çözüm Merkezi kayıtlarından çıkacak: en sık sorulan kurallardan örneklenmiş 100–200 kayıt, ekibin verdiği cevapla motorun taslağı yan yana. Her kayıt için başvurunun strateji JSON'u gerekiyor.

Ölçüt	Tanım	Hedef	Nasıl ölçülür
Kapsama	Motorun bir kurala ya da konuya eşleyebildiği kayıt oranı	En az %70	Değerlendirme setinde otomatik
Olgu doğruluğu	Taslaktaki tarih, tutar, seviye ve kural kodunun ekibin cevabıyla aynı olması	En az %95 (kapsanan kayıtlarda)	Kodla token karşılaştırması + örnekleme
Sınıflandırma doğruluğu	Sınıf ve kural kodunun ekibin etiketiyle aynı olması	En az %90	Etiketli set
Düzeltmesiz gönderim	Pilotta ekibin hiç değiştirmeden onayladığı taslak oranı	%60 civarı; workshop'ta netleşecek	Onay kayıtlarından
İnceleme oranı ve nedenleri	"Onaya gitti" oranı ve not dağılımı	İzlenir; nedenler kataloğu büyütür	Onay kayıtlarından
Süre ve transfer	Kayıt başına ekibin süresi; transfer sayısı; kapanış süresi	Önce / sonra karşılaştırması	Çözüm Merkezi raporları

14.3 Pilot tasarımı

Pilotta motor gelen kayıtlar için taslak üretir, ekipten iki kişi ekrandan onaylar ya da düzeltir. Üç hafta boyunca her kaydın durumu, düzeltme notu ve süresi kaydedilir. Haftalık gözden geçirmede en çok düzeltilen şablonlar ve "onaya gitti" nedenleri ele alınır; katalog ve anahtar kelime listeleri güncellenir. Pilot sonunda ölçüt tablosu doldurulur ve faz 2 kararı için sunulur.

15 Mevcut durum envanteri

Parça	Durum	Not
Boru hattı (motor)	çalışıyor	Çağrıdan taslağa; ayar dosyası; kaynak seçimi; hata durumları nota çevriliyor
Sınıflandırıcı	çalışıyor	Düzenli ifade + anahtar kelime; dil modeli zenginleştirmesi ve denetimi
Veri katmanı: dosya kaynağı	çalışıyor	Sentetik başvurularla
Veri katmanı: Oracle kaynağı	yazıldı, doğrulanmadı	Sorgular tablo ve sütun adlarını ayardan alıyor; gerçek bağlantıyla denenmedi; kimlik ve değerlendirme tablo adları boş
Kural kataloğu	iki kural	H221 (bir dal onaylı) ve yetki seviyesi (şablonlar taslak); sürümleme ve doğrulama hazır
Yetki matrisi	sentetik	Segment, tavan ve Otomatik Onay mantığı hazır; gerçek eşikler Excel'den üretilecek; seviye-unvan eşlemesi teyit bekliyor
Excel okuyucu	yazıldı, gerçek dosyayla doğrulanmadı	Düzene göre okuma; örnek başvuruyla doğrulama seçeneği

Parça	Durum	Not
Taslak kurma ve guardrail	çalışıyor	Tek selamlama ve kapanış; olgu denetimi; dil denetimi; durum kararı
Dil modeli istemcisi	yazıldı, uçla denenmedi	OpenAI uyumlu; JSON şema; düşünme kapalı; her hatada deterministik yola dönüş
Onay ekranı	çalışıyor	Yerel; tek kullanıcı; onay dosyası
Sentetik Çözüm Merkezi kayıtları	15 kayıt	H221 dalları, yetki, tavan, Otomatik Onay, farklı segment, çok kural, hata ve girdi sınıfı
Çözüm Merkezi bağlantısı	yok	Kayıt okuma ve cevap yazma; faz 1'de dışa aktarılmış liste ile
Değerlendirme seti ve toplu ölçüm	yok	Gerçek kayıt ve JSON gerektirir
Kurum içi dağıtım, kimlik, loglama, izleme	yok	Bölüm 13'teki hedef düzen
Bilgi güvenliği, KVKK, model risk görüşmeleri	başlamadı	Pilot öncesi gerekli
Testler ve CI	130 test, iki platform	Dil modeli ve ağ gerektirmez
Belgeler	var	Uygulama planı, mimari notu, proje belgesi, bu belge

16 Eksikler ve yapılmayanlar

Bu bölüm, prototipi pilota ve kurum içi kullanıma taşımak için kapatılması gereken boşlukları alan alan listeler. Öncelik: yüksek pilot bunsuz başlayamaz ya da ciddi risk taşır; orta pilot sırasında ya da öncesinde gerekli; düşük faz 2'ye bırakılabilir. Her satırın "ne gerekiyor" sütunu bölüm 17 ve 18'deki soru ve ihtiyaçlara bağlanır.

16.1 Veri erişimi ve doğrulama

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Oracle kaynağı gerçek bağlantıyla hiç çalıştırılmadı; kimlik ve değerlendirme tablo adları ile müşteri no, başvuru no ve tarih sütunları ayarda boş	Motor sentetik dosyalarla çalışmaya devam ediyor; gerçek kayıt üzerinde tek bir taslak üretilmedi	yüksek	Salt okunur hesap, DSN, tablo ve sütun adları (soru 11–12); Python için Oracle sürücüsü
Başvuru JSON'undaki alan adları varsayım: müşteri no, başvuru tarihi, `Indata.CRBNotice` alanları, çalışan kural listesi, segment alanı	Katalogdaki veri yolları gerçek yapıya uymazsa çözümleyici kayıt bulamaz ve her şey onaya düşer	yüksek	Her kanaldan birer örnek kayıt yapısı; alan sözlüğü (soru 2, 5, 6)
Kanal seçimi motorda sabit: başvuru her zaman Hızlı Tahsis kaynağından aranıyor; Smile+ sorgusu yazıldı ama kayıttan kanal bilgisi türetilip kullanılmıyor	Smile+ başvuruları bulunamaz ya da yanlış kanalda aranır	yüksek	Çözüm Merkezi kaydında kanalı gösteren alan (soru 15); motorda kanal parametresinin bağlanması

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Hızlı Tahsis ve Smile+ JSON yapıları farklı olabilir; katalog tek yapıya göre yazıldı	Aynı kural iki kanalda farklı yolla okunmalı	orta	İki kanaldan örnek kayıt; gerekirse katalogda kanal bazlı yol
Birden çok başvurusu olan müşteri ve grup teklifi: "kayıt tarihinden önceki son başvuru" kuralı varsayım	Yanlış başvuru seçilirse cevap başka bir başvuruyu anlatır	orta	Strateji ekibiyle seçim kuralının teyidi; kayıtta başvuru numarası varsa onun kullanılması
`APP_POLICY_RULE_LKP` henüz okunmuyor; katalog açıklamaları ve sınıflandırıcının kural adları elle	Katalog genişlemesi yavaş, açıklamalar tutarsız olabilir	orta	Tablonun kod ve açıklama sütunları; kataloğu besleyen küçük bir betik
Sorgu zaman aşımı, bağlantı yenileme ve standby gecikmesi ele alınmıyor	Kapalı bağlantıda ekran açılışı uzar; eski veri okunabilir	orta	Bağlantı süresi ve yeniden bağlanma; standby gecikmesinin öğrenilmesi (soru 13)
Veritabanı parolaları ayar dosyasında düz metin	Kurum sunucusunda kabul edilmez	yüksek	Gizli bilgi deposu (Secret ya da kurum kasası) ve uygulamaya özel hesap

16.2 Kural bilgisi ve katalog

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Katalogda iki kural var; en sık sorulan kuralların listesi ve her biri için veri yolu, koşul ve onaylı şablon yok	Kapsama hedefi (%70) tutmaz; kayıtların çoğu "kural bulunamadı" ile onaya düşer	yüksek	Kayıt analiziyle sıklık listesi; strateji ekibiyle workshop (soru 7)
Yetki seviyesi şablonlarının tamamı ve H221'in iki dalı taslak	Bu kurallar için hiçbir taslak "otomatik" sayılmaz	yüksek	Şablon metinlerinin ekip onayı
H221 ayrıntıları: durum kodlarının (1, 2) anlamı, "farklı banka" ayrımının hangi alandan yapılacağı, bankamızın kodu	Yanlış dal seçilir; cevap yanlış bankayı gösterebilir	yüksek	Soru 5
"liste_kosul" türü tek liste ve tek alan koşulu destekliyor; birleşik koşul, hesaplama ya da iki listeyi birleştiren kurallar tanımlanamıyor	Bazı sık kurallar kataloğa giremez ya da yeni tür gerekir	orta	MVP kural listesi çıkınca ihtiyaç duyulan türlerin belirlenmesi; türlerin eklenmesi
CR ve D kuralları ile ret gerekçeleri (`ActionCode`) kapsam dışı; şube bunları da soruyor	Kapsama düşer; "strateji neden ret verdi" soruları elle kalır	orta	Soru 9; faz 2 kapsam kararı
Girdi sınıfı sorular için veri kaynağı açıklamaları yok	"KKB verisi yanlış" gibi sorular yalnız yönlendirilir	düşük	Faz 2: veri kaynağı tablosu (kaynak sistem, güncelleme, düzeltme kanalı)
Katalog değişiklik süreci tanımsız: kural değişince kim bildirir, kim yeni sürüm satırı ekler, nasıl doğrulanır	Motor eski kuralla cevap yazabilir; tutarsızlık notu bunu ancak kısmen yakalar	orta	Katalog sahibi ve değişiklik akışı kararı (soru 8)

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Katalog JSON elle yazılıyor; ekip için düzenleme aracı ya da şablon yok	Katalogun ekip tarafından yönetilmesi ilkesi pratikte teknik ekibe kalır	orta	Basit tablo biçiminde katalog düzenleme ve doğrulama aracı

16.3 Yetki matrisi

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Gerçek matris üretilmedi; motor sentetik matrisle çalışıyor	Yetki cevapları gerçek başvuruda tutarsızlık notuna düşer	yüksek	Belgenin okuyucuyla işlenmesi ve örnek başvurularla doğrulama
Seviye numarası ile onay makamı eşlemesi, Otomatik Onay satırının numarası, para birimi, yola (`PATHID`) göre farklı matris olup olmadığı	Matris doğru okunsa bile JSON'daki seviyeyle karşılaştırma yanlış olur	yüksek	Soru 1, 4
Segment alanı başvuru JSON'unda bulunamıyor; varsayılan segmentle hesap yapılıyor	Her yetki cevabı onaya düşer	yüksek	Soru 2
Matrise giren ağırlıklı limit alanı varsayım (nakit teminat düşülmüş)	Yanlış alan yanlış seviye	yüksek	Soru 3
Matris sürüm takibi: belge güncellenince kim yeniler, eski başvurular hangi sürümle açıklanır	Eski başvuruda bugünkü eşikle yanlış açıklama	orta	Matris dosyasına geçerlilik tarihi; yenileme sorumlusu

16.4 Sınıflandırma ve dil modeli

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Anahtar kelime listeleri ve sınıf kuralları sentetik örneklerle ayarlandı; gerçek kayıtlarla kalibre edilmedi	Sınıf hataları: hata kaydı çıktı sorusu sanılır ya da tersi	yüksek	Etiketli değerlendirme seti; sınıflandırma doğruluğu ölçümü
Başvuru numarası deseni yok; müşteri numarasının sekiz hane olduğu varsayım; kayıtta numara yoksa eşleme yapılamıyor	Kimlik bulunamayan her kayıt onaya düşer	orta	Çözüm Merkezi kayıt alanları (soru 15); numara için zorunlu alan önerisi
Dil modeli ucuyla hiç denenmedi: JSON şema desteği, Türkçe kalite, gecikme, kota	Pilotta sınıflandırma ve yeniden yazım beklenmedik davranabilir; her hatada şablona dönüş var ama ölçülmedi	orta	Platform ekibinden uç bilgileri (soru 18); küçük bir deneme seti
İstemler kodda sabit metin; sürümleme ve değişiklik kaydı yok	İstem değişince etkisi izlenemez	düşük	İstemlerin ayrı dosyada sürümlenmesi
Dil modeli istem ve cevapları kaydedilmiyor	Denetim ve hata ayıklama zor; model risk gereksinimi olabilir	orta	Kişisel veri içermeyen istem ve cevap logu; platform kuralı (soru 19)

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Olgu denetimi sayı, tarih ve kodu yakalar; anlam kayması, yanlış nedensellik ve ton denetlenmez	Çok kurallı yeniden yazımda olgular doğru ama cümle yanıltıcı olabilir	orta	Faz 1'de insan onayı ile telafi; pilotta düzeltme nedenlerinin izlenmesi
Model risk yönetimi açısından dil modeli bileşeninin sınıflandırılması yapılmadı	Kurum süreci gerektiriyorsa dağıtım gecikir	orta	Soru 22

16.5 Çözüm Merkezi bağlantısı ve iş süreci

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Kayıtlar Çözüm Merkezi'nden otomatik okunmuyor; onaylı cevap kayda yazılmıyor	Pilotta kayıt listesi elle aktarılır, cevap elle yapıştırılır	yüksek (faz 2 için)	Soru 16; faz 1'de dışa aktarım düzeni
Kayıttan kanal (Hızlı Tahsis / Smile+) ve müşteri ya da başvuru numarası güvenilir biçimde çıkmıyor	Yanlış kaynakta arama ya da kimlik bulunamaması	yüksek	Soru 15; kayıt açılışında zorunlu alanlar
Pilot akışı tanımsız: kim onaylar, günde kaç kez bakar, düzeltme notu nasıl yazılır	Pilot ölçümü karşılaştırılabilir olmaz	orta	Soru 10; pilot çalışma kılavuzu
Yanlış ekibe transfer sorunu bu sistemin kapsamında değil; motor yalnız strateji ekibine düşen kayıtları görür	Kapanış süresindeki iyileşme sınırlı kalır	düşük	Çözüm Merkezi yönlendirme kurallarının ayrıca ele alınması (soru 17)

16.6 Mimari, dağıtım ve işletim

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Servis yalnız yerel adreste, tek bilgisayarda çalışıyor; kurum sunucusu ya da OpenShift dağıtımı yok	Ekip ortak kullanamaz	yüksek	Sunucu / OpenShift alanı; imaj ve dağıtım tanımları
Kimlik doğrulama ve yetkilendirme yok; ekran tek kullanıcı varsayıyor; eşzamanlı onaylarda onay dosyasında yarış olabilir	Çok kullanıcılı pilotta kararlar birbirini ezebilir; kim onayladı bilinmez	yüksek	Kurum kimlik entegrasyonu; onay kayıtlarının veritabanına taşınması ya da kilitleme
Kayıtlar açılışta çözülüp bellekte tutuluyor; yeni kayıt için yeniden başlatma gerekiyor; zamanlayıcı yok	Pilotta günlük yeniden başlatma	orta	Belirli aralıkla kayıt okuma ve artımlı çözme
Uygulama logu, izleme ve uyarı yok	Sorunlar geç fark edilir; ölçüm elle	orta	Yapılandırılmış log (müşteri numarası gizlenmiş), temel sayaçlar
Yapılandırma ve gizli bilgi yönetimi yerel dosyada	Dağıtımda standartlara uymaz	orta	ConfigMap / Secret düzeni
Yedekleme ve geri yükleme düzeni yok	Onay kayıtları kaybolabilir	düşük	Günlük yedek

16.7 Güvenlik, gizlilik ve uyum

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Tarihsel kayıtların değerlendirme setinde kullanımı için KVKK değerlendirmesi yapılmadı	Değerlendirme seti kurulamaz	yüksek	Soru 20
Yeni servis için bilgi güvenliği değerlendirmesi (veritabanı erişimi, dil modeline giden veri, ekran) yapılmadı	Dağıtım onayı gecikir	yüksek	Soru 21
Denetim izinde karar veren kullanıcı kimliği yok; gönderilen cevabın kopyası kayıt sisteminde değil	Sorumluluk zinciri izlenemez	orta	Kimlik entegrasyonu; cevabın kayda yazılması
Ekran ve log çıktılarında müşteri numarası maskelenmiyor	Gereksiz kişisel veri görünürlüğü	orta	Maskeleme kuralı
Kod deposunun erişim düzeyi kurum politikasıyla gözden geçirilmedi; depoda gerçek veri yok ama tablo adları ve iç yapı bilgisi var	Bilgi sızıntısı riski	orta	Depo erişiminin kurum içine sınırlanması kararı

16.8 Kalite, ölçüm ve teknik borç

Eksik	Etkisi	Öncelik	Ne gerekiyor
Değerlendirme seti ve toplu ölçüm betiği yok	Kapsama ve olgu doğruluğu ölçülemez; pilot başarı eşiği belirsiz	yüksek	100–200 kayıt + cevaplar + başvuru JSON'ları; taslak ile cevabı yan yana koyan betik
Gerçek bağlantı ve uç testleri yok (Oracle, dil modeli, Excel)	Entegrasyon hataları pilotta çıkar	orta	Erişimler sağlanınca entegrasyon testi
Uzun açıklama, Türkçe karakter varyasyonları, tarih biçimleri ve çoklu numara gibi sınır durumları gerçek kayıtlarla test edilmedi	Beklenmedik sınıflandırma hataları	orta	Gerçek kayıt örnekleri
Kullanıcı kabul testi ve pilot ölçüm düzeni tanımsız	Pilot sonucu karara dönüşmez	orta	Bölüm 14.3'ün ekip ile onaylanması

17 Netleşmesi gerekenler: sorular

Aşağıdaki sorular bölüm 16'daki boşlukları kapatmak için kime, ne sorduğumuzu ve hangi biçimde cevap beklediğimizi tek listede toplar. Cevaplar geldikçe ayar dosyası, katalog ve matris doğrudan güncellenir.

17.1 Strateji ekibi

#	Soru	Neden önemli	Beklenen cevap
1	`AUTHLEVELFORMATRIX` ve `APPROVALAUTHORITY` alanlarındaki seviye numaraları matristeki onay makamlarına nasıl eşleniyor?	Motorun hesabı JSON'daki seviyeyle karşılaştırılıyor	Seviye numarası ↔ onay makamı tablosu

#	Soru	Neden önemli	Beklenen cevap
2	Müşteri segmenti strateji JSON'unda hangi alanda? JSON'da yoksa nereden alınmalı?	Segment matrisi seçimi	Alan yolu ya da kaynak tablo ve sütun
3	Matrise giren ağırlıklı limit nakit teminat dahil mi, hariç mi (`WEIGHTEDLIMWCASHCOLL` / `WEIGHTEDLIMWOCASHCOLL`)?	Yanlış alan yanlış seviye	Alan adı
4	Otomatik Onay satırının seviye numarası nedir; matris hangi para birimiyle okunmalı; yola (`PATHID`) göre farklı matris var mı?	Matris JSON'unun doğruluğu	Üç kısa cevap
5	CRBNotice kayıtlarında durum 1 ve 2 ne anlama geliyor; raporu alan bankanın bizden farklı olduğu hangi alandan anlaşılıyor; bankamızın kodu nedir?	H221 şablon dalı	Durum kodları tablosu, alan adı, banka kodu
6	Başvuruda çalışan kurallar çıktı JSON'unda hangi alanda ve hangi biçimde tutuluyor (kod, çalıştı bilgisi, seviye etkisi)?	Kural çalıştı mı kontrolü; seviyeyi yükselten H kuralının adı	Örnek yapı
7	Çözüm Merkezi'nde en sık sorulan kurallar hangileri; her biri için koşul (JSON'da nereye bakılıyor) ve onaylı cevap metni ne olmalı?	Katalog kapsamı	Workshop çıktısı: kural listesi, koşul, şablon
8	Kural değişiklikleri nasıl duyuruluyor; kataloğun sahibi ve değişiklik onayı kimde olacak?	Sürümleme ve tutarlılık	Sorumlu ve akış
9	Ret gerekçeleri (`ActionCode`), CR ve D kuralları kapsama alınsın mı; bunlar için hazır gerekçe metinleri var mı?	Kapsam kararı	Evet / hayır ve varsa metinler
10	Pilotta taslakları kim onaylayacak; "düzeltmesiz gönderim" için başarı eşiği ne olmalı?	Pilot tasarımı ve ölçüm	İsimler ve yüzde

17.2 BT ve veritabanı yönetimi

#	Soru	Neden önemli	Beklenen cevap
11	edwlive ve YKBARC_STANDBY için uygulamaya özel salt okunur hesap ve DSN alabilir miyiz; Python Oracle sürücüsü kurulabilir mi?	Veritabanı kaynağının çalışması	Hesap bilgileri (güvenli kanaldan), sürücü onayı
12	Hızlı Tahsis kimlik ve değerlendirme tablolarının gerçek adları; müşteri no, başvuru no ve tarih sütunları; Smile+ log ve teklif tablolarının sütun adları nelerdir?	Sorguların doğru kurulması	Tablo ve sütun listesi
13	Standby veritabanındaki gecikme ne kadar; log tablolarında indata/outdata alanlarının boyutu ve sorgu süresi beklentisi nedir?	Güncellik ve performans	Süre ve boyut bilgileri
14	Log tablolarında kayıtlar ne kadar süre saklanıyor?	Eski başvuru sorularına cevap verilebilirliği	Saklama süresi

17.3 Çözüm Merkezi sahibi

#	Soru	Neden önemli	Beklenen cevap
15	Kayıt alanlarında kanal (Hızlı Tahsis / Smile+) ve müşteri ya da başvuru numarası için ayrı alan var mı; yoksa eklenebilir mi?	Doğru kaynakta arama ve kimlik eşleme	Alan listesi; zorunlu alan kararı
16	Kayıtları okumak ve onaylı cevabı kayda yazmak için bir servis ya da arayüz var mı; yoksa düzenli dışa aktarım nasıl sağlanır?	Faz 1 çalışma düzeni, faz 2 bağlantısı	Servis tanımı ya da dışa aktarım yöntemi
17	Strateji kayıtlarının doğru ekibe düşmesi için yönlendirme kuralları gözden geçirilebilir mi?	Transfer sayısı ve kapanış süresi	Evet / hayır ve sahibi

17.4 Dil modeli platform ekibi

#	Soru	Neden önemli	Beklenen cevap
18	Qwen 3.8 ucunun adresi, kota ve zaman aşımı; JSON şemalı (yapılandırılmış) çıktı desteği; bağlam penceresi ve servis seviyesi nedir?	Sınıflandırma ve yeniden yazımın güvenilirliği	Uç bilgileri ve limitler
19	İstem ve cevapların uygulama tarafında kaydedilmesi konusunda platform kuralı var mı?	Denetim izi	Kural ya da öneri

17.5 Bilgi güvenliği, KVKK ve model risk yönetimi

#	Soru	Neden önemli	Beklenen cevap
20	Geçmiş Çözüm Merkezi kayıtlarının ve başvuru verilerinin değerlendirme setinde kullanılması için hangi onay gerekiyor; hangi alanlar maskelenmeli?	Değerlendirme seti	Onay ve maskeleme kuralı
21	Yeni servis için güvenlik değerlendirmesi hangi adımlardan geçecek (veritabanı erişimi, dil modeline giden veri, ekran kimliği)?	Dağıtım onayı	Süreç ve takvim
22	Dil modeli bileşeni model risk yönetimi kapsamına giriyor mu; giriyorsa hangi belgeler isteniyor?	Dağıtım onayı	Kapsam kararı ve belge listesi

17.6 Yönetim

#	Soru	Neden önemli	Beklenen cevap
23	Pilot kapsamı (hangi kurallar, hangi ekip, ne kadar süre) ve faz 2'ye geçiş için karar ölçütü ne olacak?	Hedef ve kaynak planı	Kapsam ve eşikler
24	Sistemin kalıcı sahibi (işletim ve katalog) hangi ekip olacak?	Sürdürülebilirlik	Ekip adı

18 İhtiyaç listesi

Sorulardan ayrı olarak, ilerlemek için elimizde olması gereken erişim, veri, karar, insan, altyapı ve onaylar.

Tür	İhtiyaç	Kimden	Ne için	Ne zaman
Erişim	edwlive ve YKBARC_STANDBY için salt okunur uygulama hesabı ve DSN; Oracle sürücüsü	BT / DBA	Veritabanı kaynağı	1. hafta
Erişim	Qwen 3.8 ucu adresi, kota, TLS sertifikası	LLM platform ekibi	Sınıflandırma ve yeniden yazım denemeleri	2. hafta
Erişim	Kurum içi sunucu ya da OpenShift alanı; kimlik sağlayıcı entegrasyonu	BT altyapı	Ekibin ortak kullanımı, pilot	4. hafta
Erişim	Çözüm Merkezi kayıtlarının düzenli dışa aktarımı ya da okuma servisi	Çözüm Merkezi sahibi	Pilotta kayıt akışı	3. hafta
Veri	Her kanaldan örnek başvuru kaydı yapısı (alan adları); çalışan kural listesi ve segment alanının yeri	Strateji ekibi / BT	Katalog yollarının doğrulanması	1. hafta
Veri	100–200 kayıtlık değerlendirme seti: kayıt metni, ekibin cevabı, ilgili başvuru	Strateji ekibi	Kapsama ve olgu doğruluğu ölçümü	3. hafta
Veri	Kural açıklama tablosunun kod ve açıklama sütunları	BT / strateji ekibi	Katalog açıklamaları	2. hafta
Veri	Yetki matrisi belgesinin güncel sürümü ve örnek başvurular (nominal, ağırlıklı, segment, beklenen seviye)	Strateji ekibi	Matris doğrulama	2. hafta
Karar	Katalog sahibi ve değişiklik akışı	Strateji ekibi yönetimi	Sürümleme	Workshop
Karar	Pilot onaylayıcıları, başarı eşikleri, pilot süresi	Strateji ekibi yönetimi	Pilot tasarımı	Workshop
Karar	Kod deposu erişim düzeyi	Proje ekibi / bilgi güvenliği	Bilgi sızıntısı riski	Hemen
Karar	Faz 2 kapsamı: ret gerekçeleri, CR/D kuralları, otomatik gönderim	Yönetim	Yol haritası	Pilot sonu
İnsan	Strateji ekibinden iki kişi: bir günlük workshop ve pilot boyunca haftada yaklaşık iki saat	Strateji ekibi	Katalog, şablon onayı, pilot onayları	2.–9. hafta
İnsan	DBA ve altyapı muhatabı; bilgi güvenliği ve KVKK muhatabı	BT, uyum	Erişim ve onaylar	1. hafta
Altyapı	Python 3.9 çalışma ortamı, Oracle sürücüsü, log ve izleme için temel araçlar	BT altyapı	Dağıtım	4. hafta
Onay	KVKK (veri kullanımı), bilgi güvenliği (servis), model risk yönetimi (dil modeli bileşeni)	Uyum birimleri	Pilot ve dağıtım	Pilot öncesi

Tür	İhtiyaç	Kimden	Ne için	Ne zaman
Belge	Başvuru JSON alan sözlüğü; kural kataloğunun kaynak listesi; matris belgesi sürüm bilgisi	Strateji ekibi	Katalog ve doğrulama	2. hafta

19 Riskler ve önlemler

Risk	Etki	Olasılık	Önlem
Veritabanı erişimi gecikir	Pilot dışa aktarılmış kayıt ve elle alınan başvurularla, küçük hacimde yürür	Orta	Erişim talebi ilk hafta; dosya kaynağıyla çalışmaya devam; 2. hafta karar noktası
Başvuru JSON yapısı varsayımlardan farklı çıkar	Katalog yolları ve çözümleyici yeniden ayarlanır	Yüksek	Yollar ayarda ve katalogda; kod değişmeden uyarlanır; örnek kayıt ilk hafta
Katalog yazımı strateji ekibinin zamanını alır; kapsama düşük kalır	"Kural bulunamadı" ile onaya düşen kayıt oranı yüksek	Yüksek	En sık üç kuralla başla; geçmiş cevaplar şablon taslağı olarak kullanılır; düzenleme aracı
Geçmiş cevaplar tutarsız; tek onaylı şablon üzerinde uzlaşmak zaman alır	Değerlendirme ölçümü gecikir	Orta	Workshop'ta kural başına tek şablon kararı; dallanmalar katalogda
Kayıtta müşteri ya da başvuru numarası yok	Otomatik eşleme düşer	Orta	Çözüm Merkezi'nde zorunlu alan önerisi; ad ile eşleme yapılmaz
Dil modeli Türkçeden kayar ya da olgu dışı ifade üretir	Yanıltıcı cümle riski	Düşük	Olgu ve dil denetimi; tek kuralda model yok; insan onayı
Kural ya da matris değişikliği bildirilmez	Eski kurala göre cevap	Orta	Geçerlilik tarihli sürümleme; JSON ile hesap karşılaştırması tutarsızlığı yakalar; değişiklik akışı kararı
Yanlış cevap şubeye gider	Güven kaybı	Düşük	Faz 1'de insan onayı zorunlu; şüpheli durumlar onaya düşer
Güvenlik ve KVKK onayları uzar	Dağıtım ve değerlendirme seti gecikir	Orta	Görüşmeler ilk haftalarda; sentetik veriyle çalışma devam eder
Ekipte tek kişiye bağımlılık (geliştirme ve katalog)	Sürdürülebilirlik	Orta	Belgeler ve testler; katalog sahipliğinin ekibe geçmesi; kalıcı sahibin belirlenmesi
2027 planlama dönemi takvimi tutmaz	Prototip ölçüm sonuçsuz sunulur	Orta	Karar noktalarında kapsam daraltma; sentetik kayıtlarla demo her zaman hazır

20 Yol haritası

Takvim, veri erişiminin ve kural bilgisinin ilk iki haftada sağlanmasına bağlı. Çalışmalar birbirinden bağımsız olduğu için paralel yürür; pilotun başlangıcı değerlendirme setinin hazır olmasına, dağıtım ise bilgi güvenliği görüşmelerine bağlı.



Şekil 11. Yol haritası: 2027 planlama dönemine kadar

Aşama	Süre	Çıktı	Bağımlılık
1. Veri erişimi ve doğrulama	2 hafta	Salt okunur DB erişimi; sorguların gerçek tablolarla denenmesi; başvuru JSON'undaki alan adlarının doğrulanması; segment ve seviye eşlemesi	BT erişimi, strateji ekibinden alan bilgisi
2. Katalog çalışması	1 hafta + 3 hafta	Workshop: en sık kurallar, her biri için veri yolu, koşul ve onaylı şablon; kataloğun genişletilmesi	Kayıt listesinin analizi; strateji ekibinin zamanı
3. Değerlendirme seti ve ölçüm	2 hafta	100–200 kayıt; toplu çalıştırma; ölçüt tablosunun ilk değerleri	Aşama 1 ve 2
4. Pilot	3 hafta	Ekip onay ekranıyla gerçek kayıtlar üzerinde; haftalık gözden geçirme; düzeltme verisi	Aşama 3; ekran erişimi
5. Platform ve uyum	Paralel, 4 + 3 hafta	Bilgi güvenliği, KVKK ve model risk görüşmeleri; kurum içi dağıtım; kimlik, loglama, izleme	İlgili ekiplerin takvimi
6. Kapanış	1,5 hafta	Ölçüm raporu; faz 2 kapsamı ve kararı; 2027 planlama sunumu	Aşama 4

20.1 Karar noktaları

1. **Veri erişimi sağlandı mı?** (2. hafta sonu) Sağlanmadıysa pilot, dışa aktarılmış kayıt listesi ve elle alınmış başvuru kayıtlarıyla daha küçük hacimde yürür.
2. **Katalog kapsaması yeterli mi?** (5. hafta) Değerlendirme setinde kapsama %70'in altındaysa pilot kapsamı en sık üç kuralla sınırlanır ve katalog pilot boyunca büyütülür.
3. **Pilot sonucu.** (9. hafta) Düzeltmesiz gönderim ve olgu doğruluğu hedefleri tutuyorsa faz 2'de Çözüm Merkezi bağlantısı ve kısmi otomatik gönderim önerilir; tutmuyorsa katalog ve sınıflandırıcı iyileştirmesiyle ikinci pilot.

Ek A. Sözlük

Terim	Anlamı
Strateji	Kurumsal ve ticari kredi başvurularını kurallarla değerlendiren karar motoru ve kural seti
Indata / Outdata	Strateji motorunun bir başvuru için gördüğü girdi ve ürettiği çıktı; log tablosunda JSON
H kuralı, D kuralı, CR kuralı	Strateji kural kümeleri; Sparx ekranında D ve H görünür, CR yalnız çıktıda
H221	Ticari KKB bildirimine göre bağımsız denetim raporu isteyen kural
Onay yetki seviyesi	Başvuruyu onaylamaya yetkili makamın seviyesi; matris ve H kurallarının büyüğü
Yetki matrisi	Segment, nominal ve ağırlıklı limit eşiklerine göre onay makamını veren tablo
Tavan kuralı	Nominal limit belirli eşiğin altındaysa seviyenin belirli bir makamı geçmemesi
Çözüm Merkezi (Smile)	Şube ve satış ekiplerinin kayıt açtığı destek sistemi
Hızlı Tahsis, Smile+	Başvuruların geldiği iki kanal; ayrı log tabloları
Katalog	Kural tanımları, şablonlar, onay durumu ve geçerlilik tarihlerini tutan JSON dosyası
Şablon	Olgu alanlarıyla yazılmış cevap kalıbı; onaylı ya da taslak
Guardrail	Dil modeli çıktısının ve taslağın olgu, dil ve tutarlılık denetimi
Qwen 3.8 / vLLM	Kurum içinde çalışan dil modeli ve onu sunan servis; OpenAI uyumlu uç nokta
Taslak durumu	otomatik, onaya gitti, gönderildi, düzeltildi, kapsam dışı

Ek B. Yapılandırma alanları

Alan	Anlamı	Kim doldurur
`route`, `model`, `ca_bundle`, `zaman_asimi`	Dil modeli adresi, model adı, TLS sertifikası, zaman aşımı	LLM platform ekibi / proje ekibi
`kaynak`	`dosya` ya da `db`	Proje ekibi
`db.hizli_tahsis`, `db.smile_plus`	DSN, kullanıcı, parola	BT / DBA
`db.tablolar.*`	Log, kimlik, değerlendirme, teklif ve kural açıklama tabloları	BT; kimlik ve değerlendirme adları boş
`db.sutunlar.*`	Müşteri no, başvuru no, tarih, indata, outdata, action_code sütunları	BT; müşteri no, başvuru no ve tarih boş
`cif_yolu`, `tarih_yolu`, `h_kurallari_yolu`	Başvuru JSON'unda müşteri no, tarih ve çalışan kural listesi yolları	Strateji ekibi (JSON yapısı)
`kendi_banka_kodu`	KKB kayıtlarında bankamızın kodu	Strateji ekibi
`matris_dosya`, `varsayilan_segment`, `unvan_seviye`	Excel'den üretilen matris; segment yoksa varsayılan; unvan-seviye eşlemesi	Strateji ekibi

Alan	Anlamı	Kim doldurur
`kayitlar_dosya`, `onaylar_dosya`, `ekran_port`	Çözüm Merkezi kayıt listesi, onay kayıtları, ekran portu	Proje ekibi

Ek C. Katalog kaydı örneği (H221, kısaltılmış)

```
{
  "kod": "H221",
  "ad": "Bağımsız denetim raporu (ticari KKB kaydı)",
  "sinif": "cikti",
  "gecerlilik": {"baslangic": "2020-01-01", "bitis": null},
  "cozum": {
    "tur": "liste_kosul",
    "liste": "Indata.CRBNotice",
    "kosul": {"alan": "Status", "degerler": [1, 2]},
    "tarih_alani": "NoticeDate", "pencere_yil": 5, "secim": "en_eski",
    "banka_alani": "BankCode"
  },
  "sablonlar": {
    "baska_banka": {"metin": "Merhaba, \"{cif}\" numaralı müşterinin ticari KKB kayıtlarına göre
ilk olarak {ay_yil} tarihli ...", "onay": "strateji ekibi, 2026-10"},
    "kendi_banka": {"metin": "...", "onay": "taslak"},
    "kayit_yok":   {"metin": "...", "onay": "taslak"}
  },
  "anahtar_kelimeler": ["bağımsız denetim", "denetim raporu"]
}
```

Ek D. Onay ekranı API'si

Uç	İş	Dönen
`GET /api/kayitlar`	Kayıt listesi; önce onaya gidenler	kayıt no, tarih, kanal, kategori, sınıf, kurallar, durum
`GET /api/kayit/<no>`	Kayıt detayı	kayıt, çağrı, taslak (metin, olgular, notlar), durum, onay, kaynak
`POST /api/kayit/<no>/onayla`	Taslağı (ya da verilen metni) onayla	durum: gonderildi
`POST /api/kayit/<no>/duzelt`	Düzeltilmiş metin ve not kaydet	durum: duzeltildi
`POST /api/kayit/<no>/kapsam_disi`	Kapsam dışı işaretle	durum: kapsam_disi

Ek E. Komutlar

```
python motor.py --cagri ornekler/cagrilar/h221.json [--config config.json] [--llm] [--json]
python ekran.py [--config config.json] [--port 8765]
python matris_excel.py --excel <yetki-excel>.xlsx --cikti veri/yetki_matrisi.json
python matris_excel.py --excel <yetki-excel>.xlsx --dogrula nominal=... agirlikli=... segment=...
beklenen=...
python analiz_smile.py <kayit-listesi>.xlsx --rapor veri/analiz.md
python -m pytest tests -q
```